

CAJA TORACICA



DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ JUÁREZ

CIENCIAS MORFOLOGICAS II

CAJA TORACICA

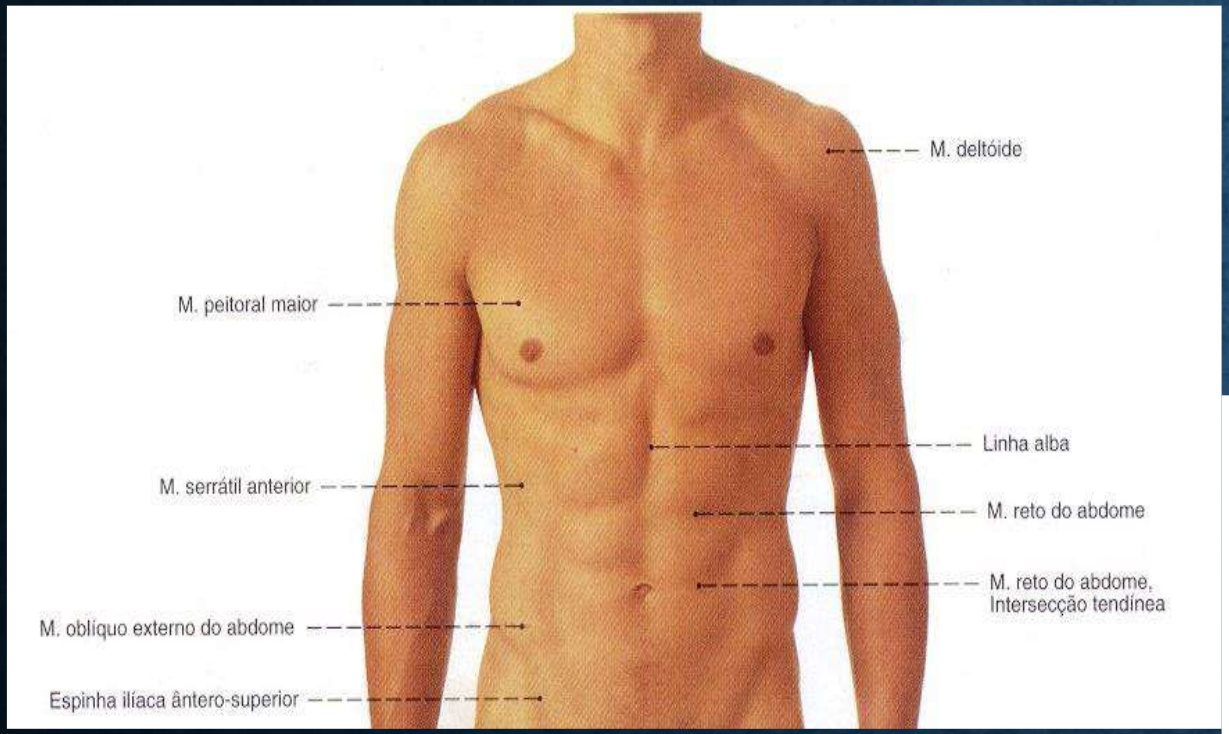


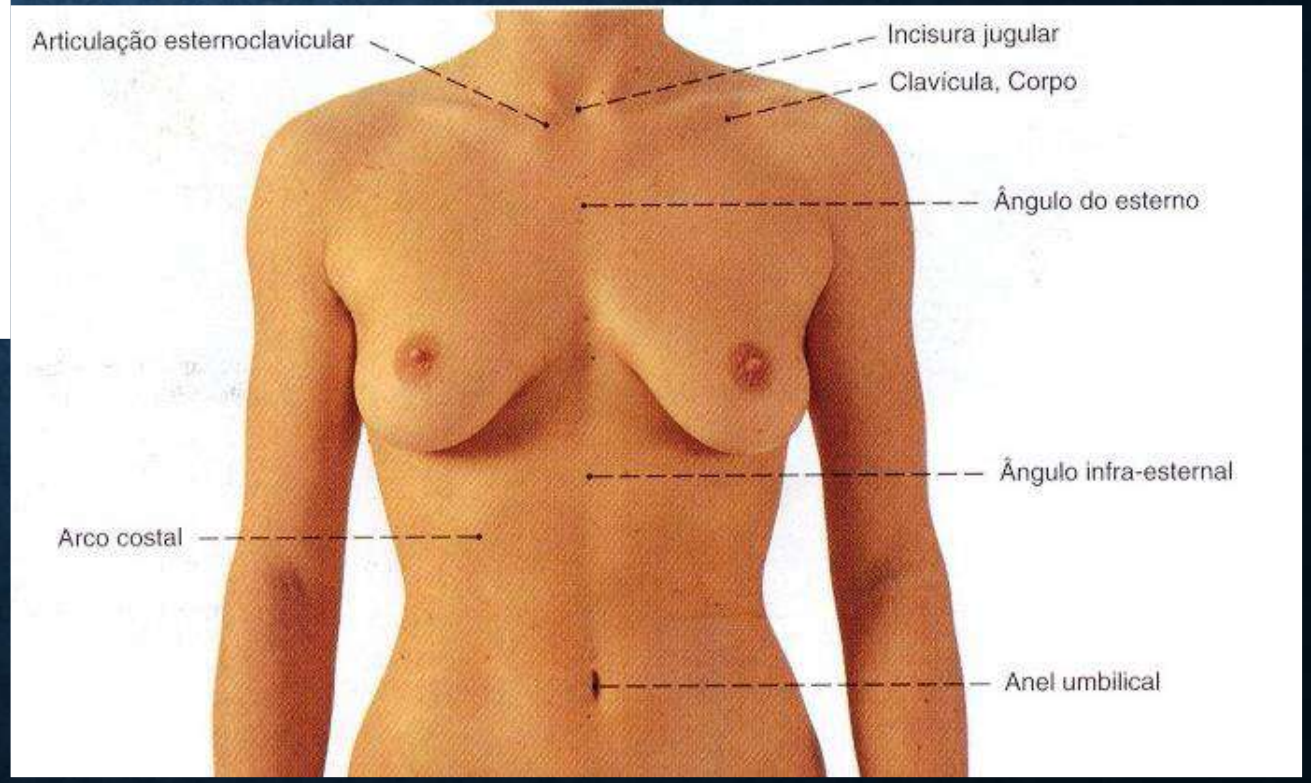
EL TORAX

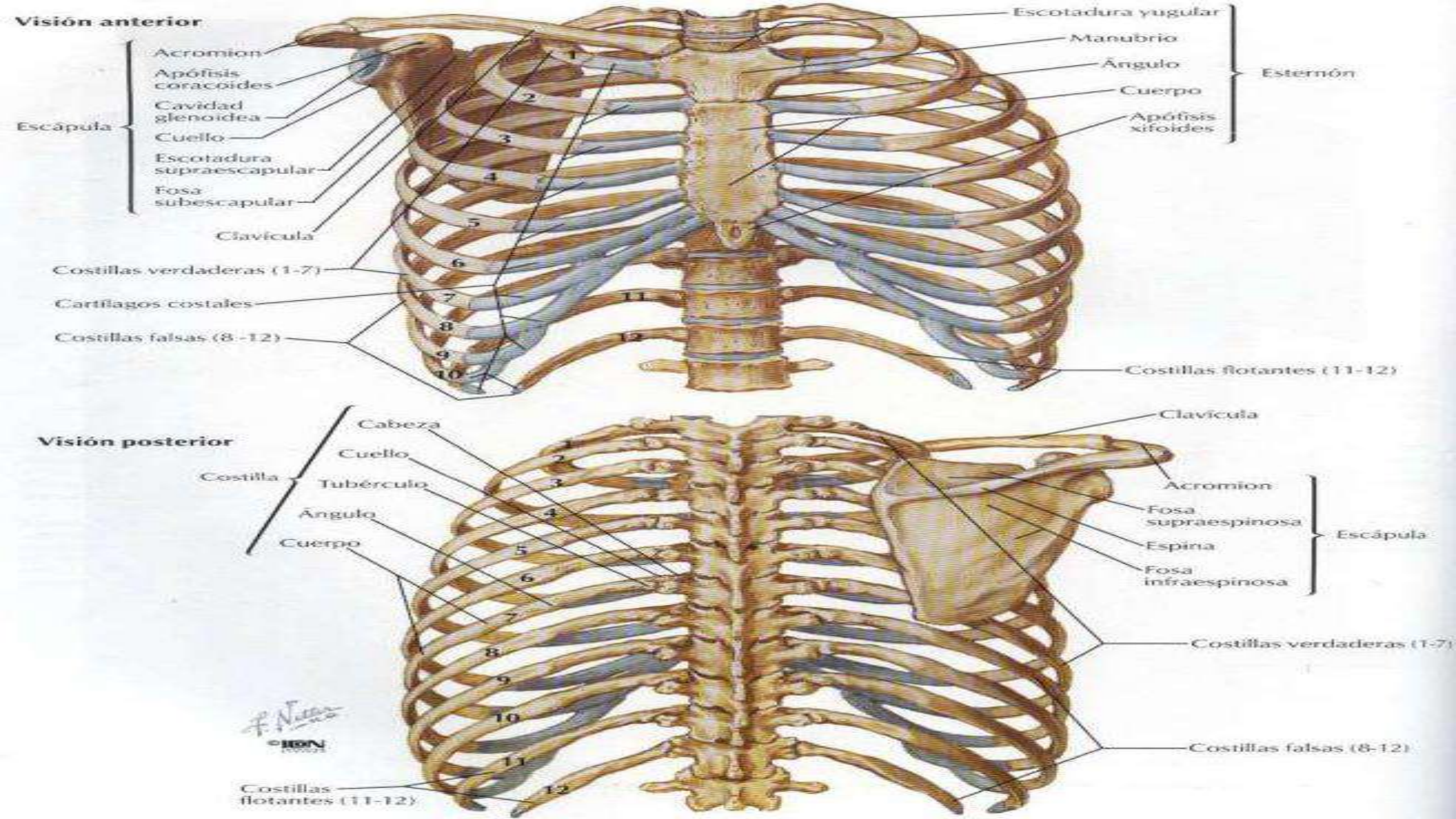
- EL TÓRAX ES LA PARTE SUPERIOR DEL TRONCO SITUADA ENTRE EL CUELLO Y EL ABDOMEN.

- LA CAVIDAD TORÁCICA CONTIENE LOS ÓRGANOS PRIMARIOS DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y CARDIOVASCULAR; SE DIVIDE EN TRES GRANDES ESPACIOS:
- MEDIASTINO
- CAVIDADES PULMONARES (IZQUIERDA Y DERECHA)
- DE FORMA ABOVEDADA, PROPORCIONA RIGIDEZ Y POSEE UN BAJO PESO.

ANATOMÍA SUPERFICIAL






Visión anterior
Escápula
Acromion
Apófisis coracoides
Cavidad glenoidea
Cuello
Escotadura supraescapular
Fosa subescapular
Clavícula
Costillas verdaderas (1-7)
Cartílagos costales
Costillas falsas (8-12)
Escotadura yugular
Manubrio
Ángulo
Cuerpo
Apófisis xifoides
Esternón
Costillas flotantes (11-12)
Visión posterior
Costilla
Cabeza
Cuello
Tubérculo
Ángulo
Cuerpo
Clavícula
Acromion
Fosa supraespinosa
Espina
Fosa infraespinosa
Escápula
Costillas verdaderas (1-7)
Costillas falsas (8-12)
Costillas flotantes (11-12)

CAJA TORACICA CONFORMACION



ESQUELETO DEL TORAX:

- ESTERNÓN
- COSTILLAS
- CARTÍLAGOS COSTALES
- VERTEBRAS DORSALES
- DISCOS INTERVERTEBRALES

PARED MUSCULAR

CAJA TORACICA
FUNCIONES



1. PROTEGE LOS ÓRGANOS VITALES INTERNOS
2. RESISTE LAS PRESIONES NEGATIVAS INTERNAS (SUBATMOSFÉRICAS)
3. APORTA SUJECIÓN Y SOPORTE DEL PESO DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
4. APORTA ANCLAJE A LA MAYORÍA DE LOS MÚSCULOS QUE MUEVEN Y MANTIENEN LA POSICIÓN DE MIEMBROS, TÓRAX, CUELLO, ABDOMEN Y ESPALDA.

CAJA TORACICA
LIMITES



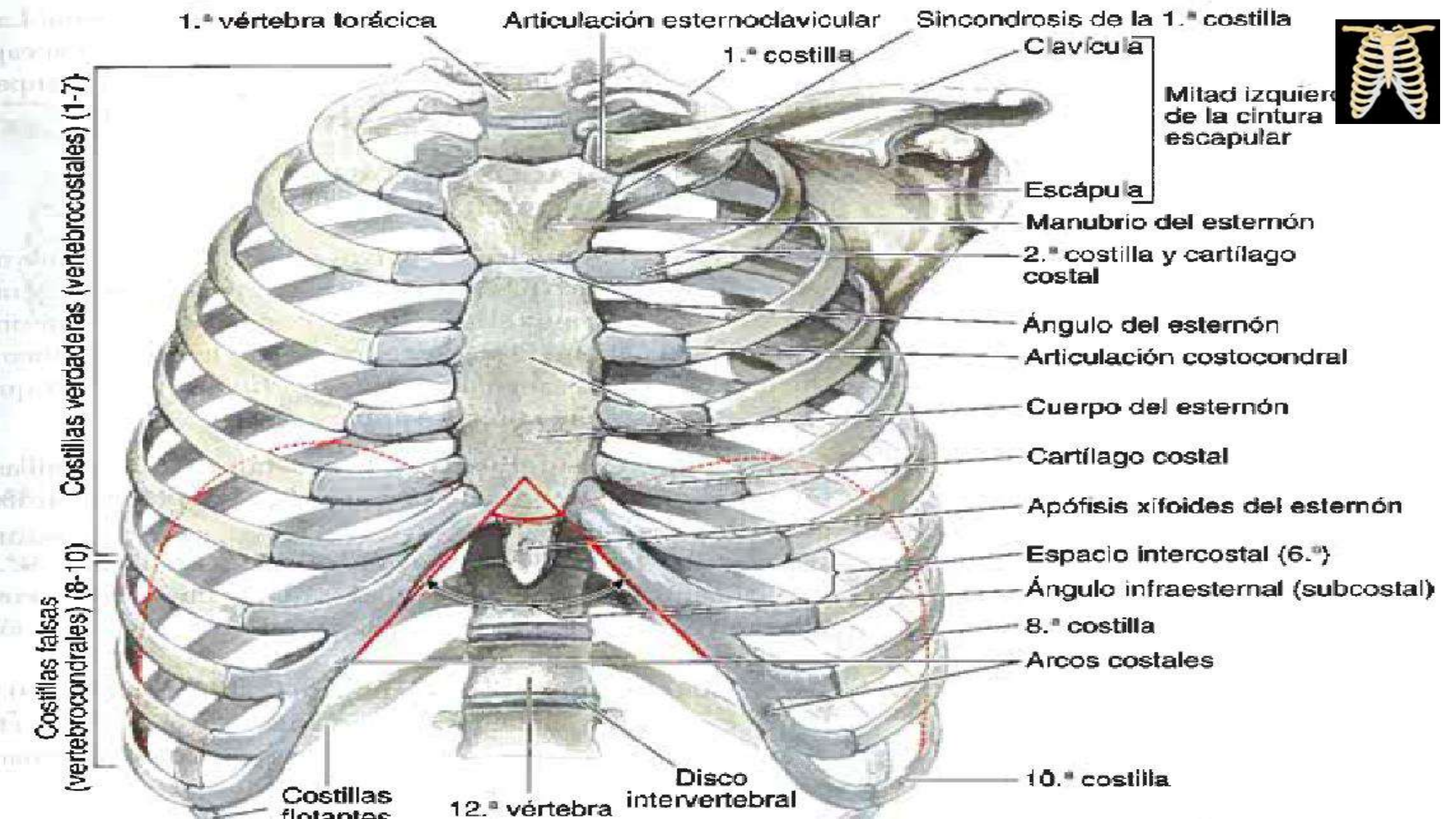
ORIFICIO TORÁCICO SUPERIOR:

- MIDE UNOS 5X10CM. (APROX. 6,5CM AP Y 11CM TRANSV.)
- ES ATRAVESADA POR: TRÁQUEA, ESÓFAGO, NERVIOS, VASOS QUE IRRIGAN Y DRENAN CABEZA, CUELLO Y M. SUPERIOR.
- OCUPADA: VÉRTICE PULMONAR, PLEURA Y PAQUETE NEUROVASCULAR DE MIEMBRO SUPERIOR, CUELLO Y VÍSCERAS. POSTERIOR: BORDE SUPERIOR DE LA VERTEBRA T1
- ANTERIOR: BORDE SUPERIOR DEL MANUBRIO DEL ESTERNÓN
- LATERAL: EL PRIMER PAR DE COSTILLAS Y SUS CARTÍLAGOS

CAJA TORACICA
LIMITES



- ORIFICIO TORÁCICO INFERIOR:
- ATRAVESADO POR ESTRUCTURAS QUE PASAN DEL TÓRAX AL ABDOMEN.
- SE HALLA CERRADA POR EL DIAFRAGMA.POSTERIOR: VERTEBRA T12
- POSTERO LATERAL: CUERPOS DEL 11º Y 12º PAR DE COSTILLAS
- ANTERO LATERAL: CARTÍLAGOS COSTALES UNIDOS A LAS COSTILLAS DE LA 7ª A LA 10º PAR, BORDE COSTAL.
- ANTERIOR: ARTICULACIÓN XIFOESTERNAL.


1.ª vértebra torácica
Articulación esternoclavicular
Sincondrosis de la 1.ª costilla
1.ª costilla
Clavícula
Mitad izquierda de la cintura escapular
Escápula
Manubrio del esternón
2.ª costilla y cartílago costal
Ángulo del esternón
Articulación costocondral
Cuerpo del esternón
Cartílago costal
Apófisis xifoides del esternón
Espacio intercostal (6.º)
Ángulo infraesternal (subcostal)
8.ª costilla
Arcos costales
10.ª costilla
Disco intervertebral
12.ª vértebra
Costillas flotantes
Costillas verdaderas (vertebrocostales) (1-7)
Costillas falsas (vertebrocondrales) (8-10)

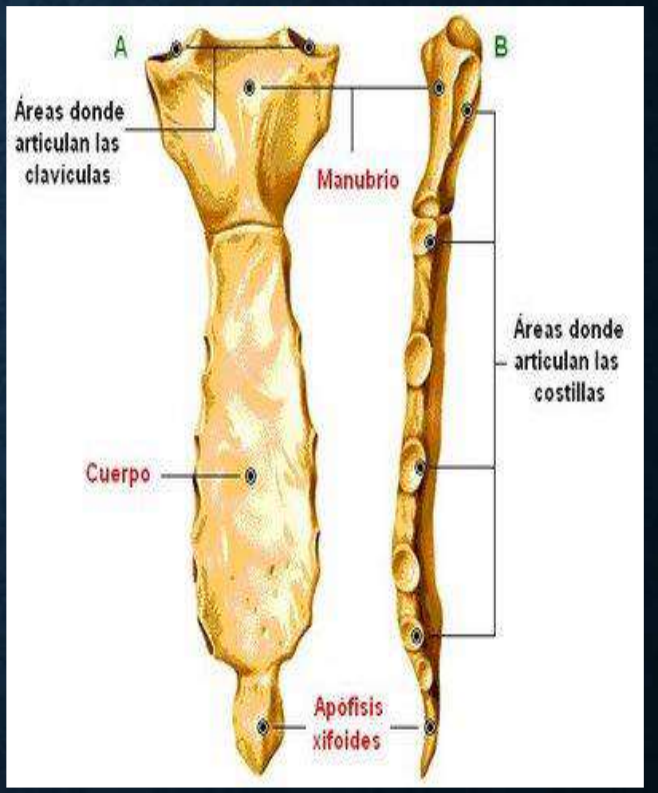
CAJA TORACICA
ESQUELETO



- ESTERNON

HUESO PLANO CONFORMADO POR TRES PARTES:

MANUBRIO, CUERPO Y APÓFISIS XIFOIDES.



- MANUBRIO

MAS ANCHA DE LAS TRES, POSEE UNA PARTE MEDIA

CÓNCAVA EN EL BORDE SUPERIOR: ESCOTADURA

YUGULAR O SUPRAESTERNAL.

- SE ARTICULA CON EL CUERPO (UNIÓN FIBROCARTILAGINOSA)

FORMANDO: ÁNGULO ESTERNAL. MARCA EL PUNTO DEL 2º CARTÍLAGO COSTAL (CC).

CAJA TORACICA
ESQUELETO



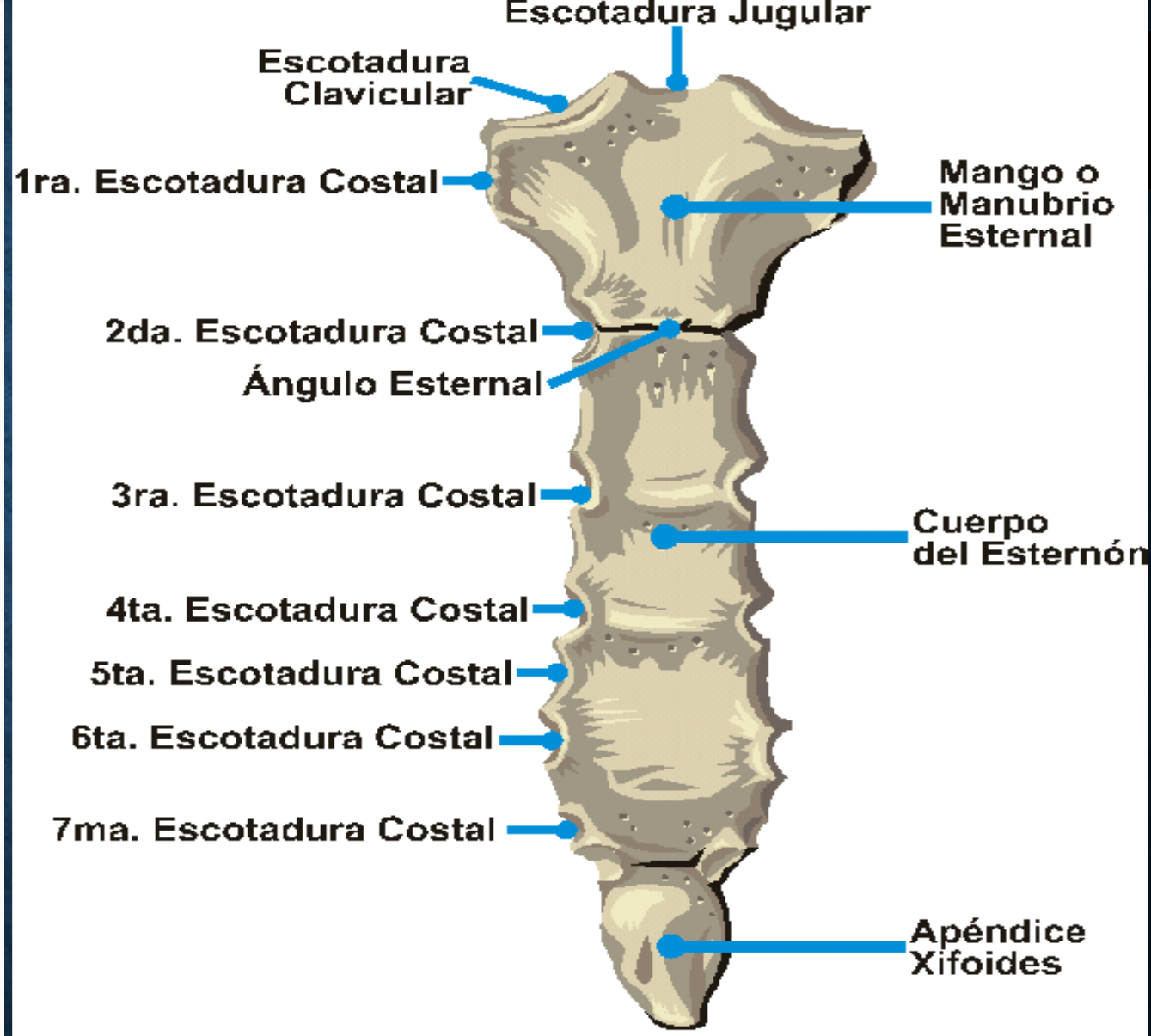
ESTERNON:

- CUERPO:DE MAYOR LONGITUD, SE ENSANCHA A NIVEL DEL 4º CC.
- PRESENTA TRES O MAS CRESTAS ANTERIORMENTE.
- DEL 3º AL 5º CC PENETRAN EN LAS ESCOTADURAS DEL BORDE EXTERNO, EL 6º EN EL INFERIOR Y EL 7º POR UNA ESCOTADURA SITUADA ENTRE EL CUERPO Y EL APÓFISIS.

APOFISIS XIFOIDES:

- PEQUEÑA, VARIABLE EN TAMAÑO Y FORMA.
- PUEDE ESTAR ELEVADA VENTRALMENTE Y FORMAR: *FOSITA EPIGÁSTRICA O DEL ESTÓMAGO*.
- LA ARTICULACIÓN XIFOESTERNAL, CARTILAGINOSA SECUNDARIA O SÍNFISIS, FORMA EL VÉRTICE DEL ÁNGULO INFRAESTERNAL.





CAJA TORÁCICA (TÓRAX)

Esternón

(Vista Anterior)

CAJA TORACICA
COSTILLAS



SON HUESOS PLANOS, ALARGADOS, CURVADOS CAUDAL Y VENTRALMENTE. TIENEN UN INTERIOR ESPONJOSO QUE CONTIENE MÉDULA ÓSEA.

HAY 12 PARES EN CADA LADO, AUMENTAN EN LONGITUD DESDE LA I A LA VII Y DECRECEN HASTA LA XII.

SON TRES TIPOS DE COSTILLAS:

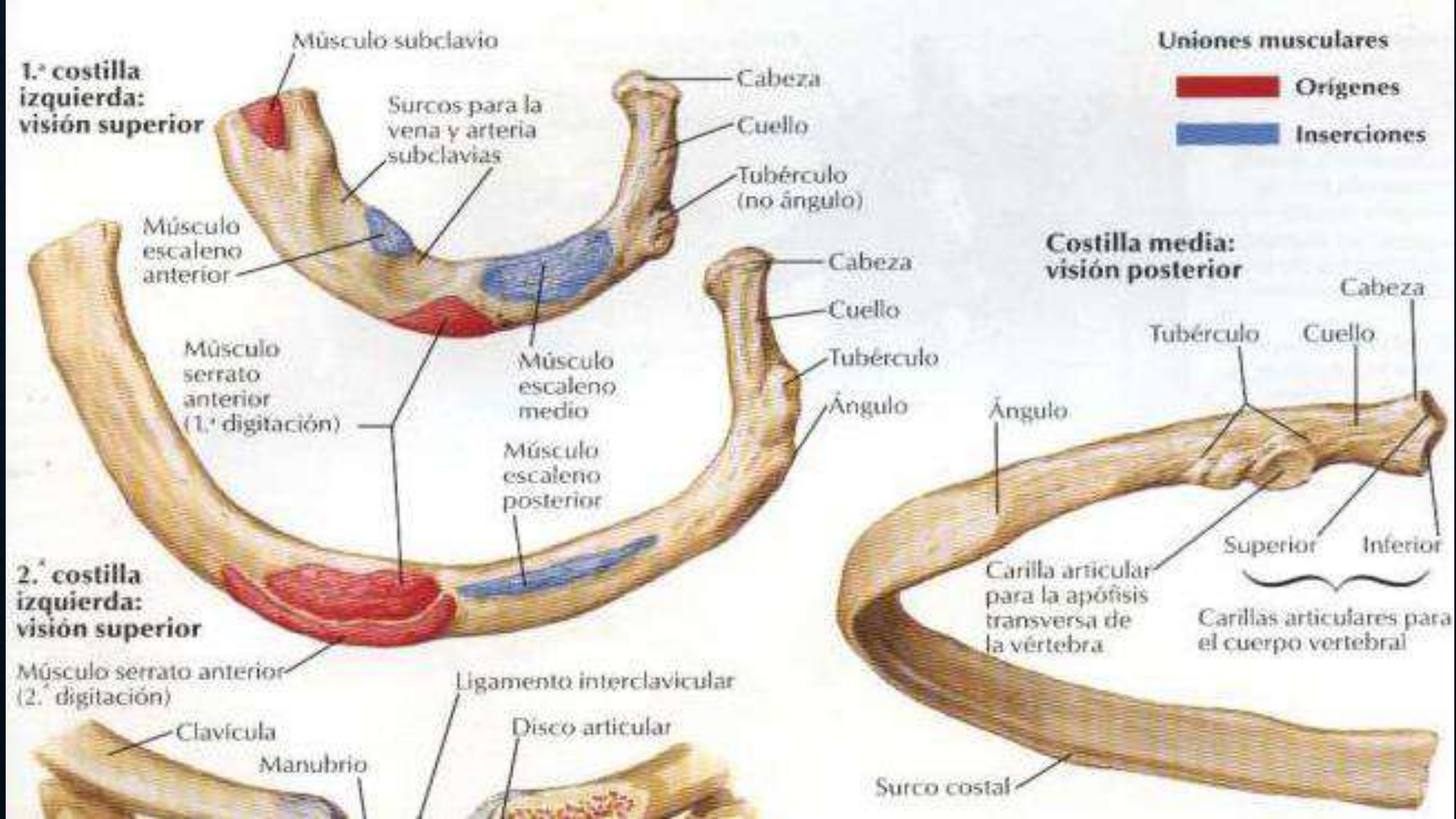
- VERDADERAS: LAS PRIMERAS SIETE, QUE ESTÁN UNIDAS AL ESTERNÓN, A TRAVÉS DE SUS CARTÍLAGOS, (VERTEBROCOSTALES).
- FALSAS: LAS CINCO RESTANTES (DE LA VIII A LA XII). LA VIII, IX Y X SE UNEN AL CARTÍLAGO COSTAL SUPERIOR, (VERTEBROCONDRALES).
- FLOTANTES: LA XI Y XII LLAMADAS LIBRES O VERTEBRALES, SE UNEN A LA PARED ABDOMINAL POSTERIOR.

CAJA TORACICA
COSTILLAS



- COSTILLAS:DE LA III A LA IX TIENEN CARACTERÍSTICAS COMUNES POR LO QUE SE LLAMAN: COSTILLAS TÍPICAS O TIPO.
- SON ATÍPICAS: I, II, X, XI Y XII.
- CONSTAN DE CABEZA, CUELLO, TUBÉRCULO, CUERPO (CON UN ÁNGULO QUE CAMBIA DE DIRECCIÓN Y SURCO COSTAL).
- PUEDEN APARECER COSTILLAS SUPERNUMERARIAS, EN LA REGIÓN LUMBAR Y CERVICAL.

- LOS CARTÍLAGOS COSTALES PROLONGAN LA COSTILLA EN SU CARA ANTERIOR, CONTRIBUYEN A LA ELASTICIDAD DE LA PARED


Uniones musculares
Orígenes
Inserciones
1.ª costilla izquierda: visión superior
Músculo subclavio
Cabeza
Surcos para la vena y arteria subclavias
Cuello
Tubérculo (no ángulo)
Músculo escaleno anterior
Músculo serrato anterior (1.ª digitación)
Músculo escaleno medio
Cabeza
Cuello
Tubérculo
Ángulo
Músculo escaleno posterior
2.ª costilla izquierda: visión superior
Músculo serrato anterior (2.ª digitación)
Ligamento interclavicular
Disco articular
Clavícula
Manubrio
Costilla media: visión posterior
Cabeza
Tubérculo
Cuello
Ángulo
Superior
Inferior
Carilla articular para la apófisis transversa de la vértebra
Carillas articulares para el cuerpo vertebral
Surco costal

ARTICULACIONES DEL TORAX



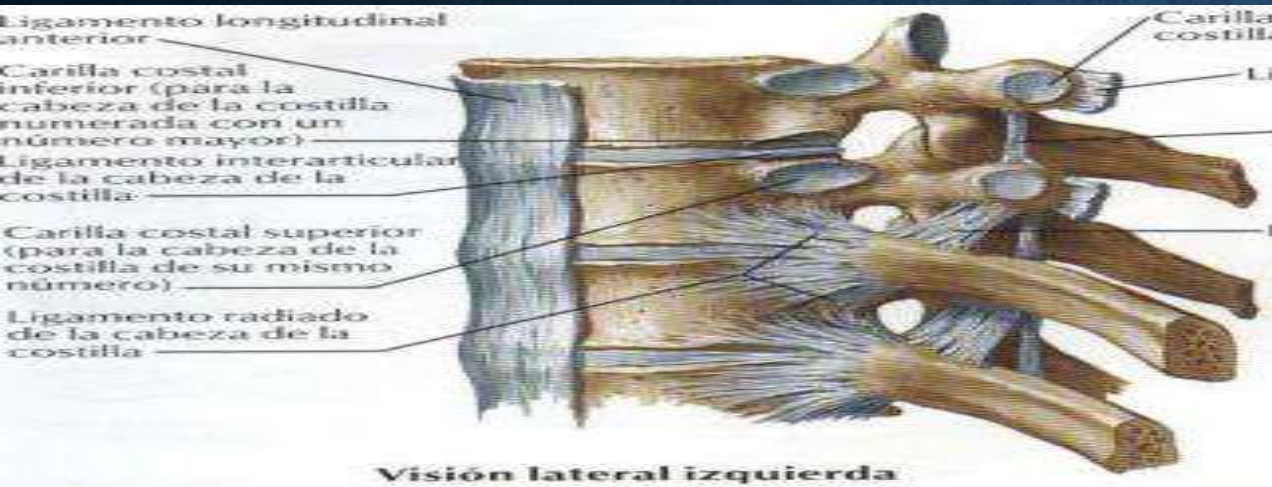
- COSTOVERTEBRALES: SINOVIALES PLANAS. CABEZA DE UNA COSTILLA TÍPICA CON LOS CUERPOS DE DOS VERTEBRAS ADYACENTES CON SU DISCO INTERVERTEBRAL.

- COSTOTRANSVERSAS: TUBÉRCULO DE UNA COSTILLA TÍPICA CON LA APÓFISIS TRANSVERSA DE SU VERTEBRA ADYACENTE.

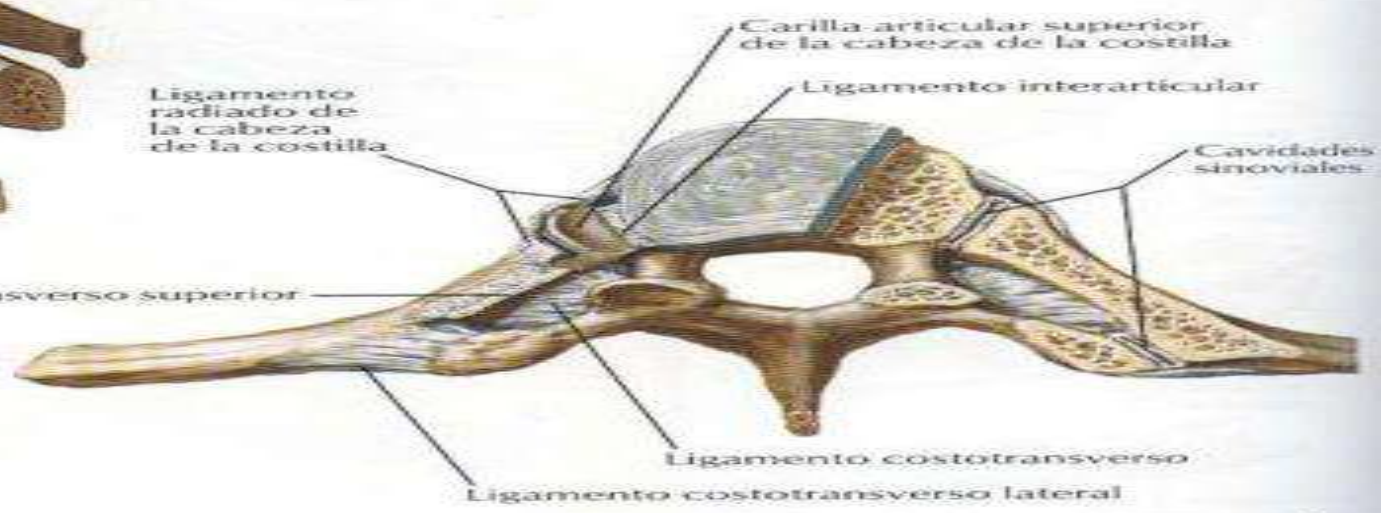
- EXCEPCIONES: LAS CABEZAS DE LAS COSTILLAS I, X, XI, XII; SE ARTICULAN CON UNA SOLA VERTEBRA.

- LAS COSTILLAS XI Y XII CARECEN DE TUBÉRCULOS Y POR LO TANTO NO TIENEN ART. COSTOTRANSVERSAS

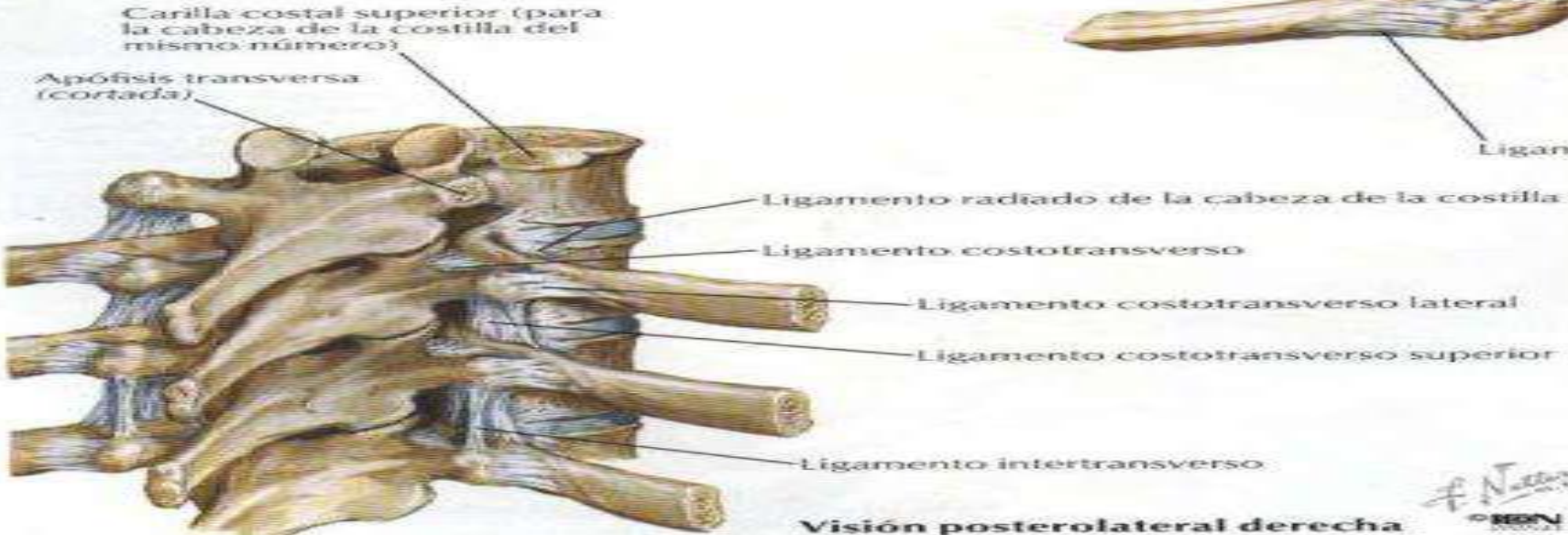
ARTICULACIÓN COSTO VERTEBRALES



Visión lateral izquierda



Sección transversa: visión superior



Visión posterolateral derecha

ARTICULACIONES DEL TORAX



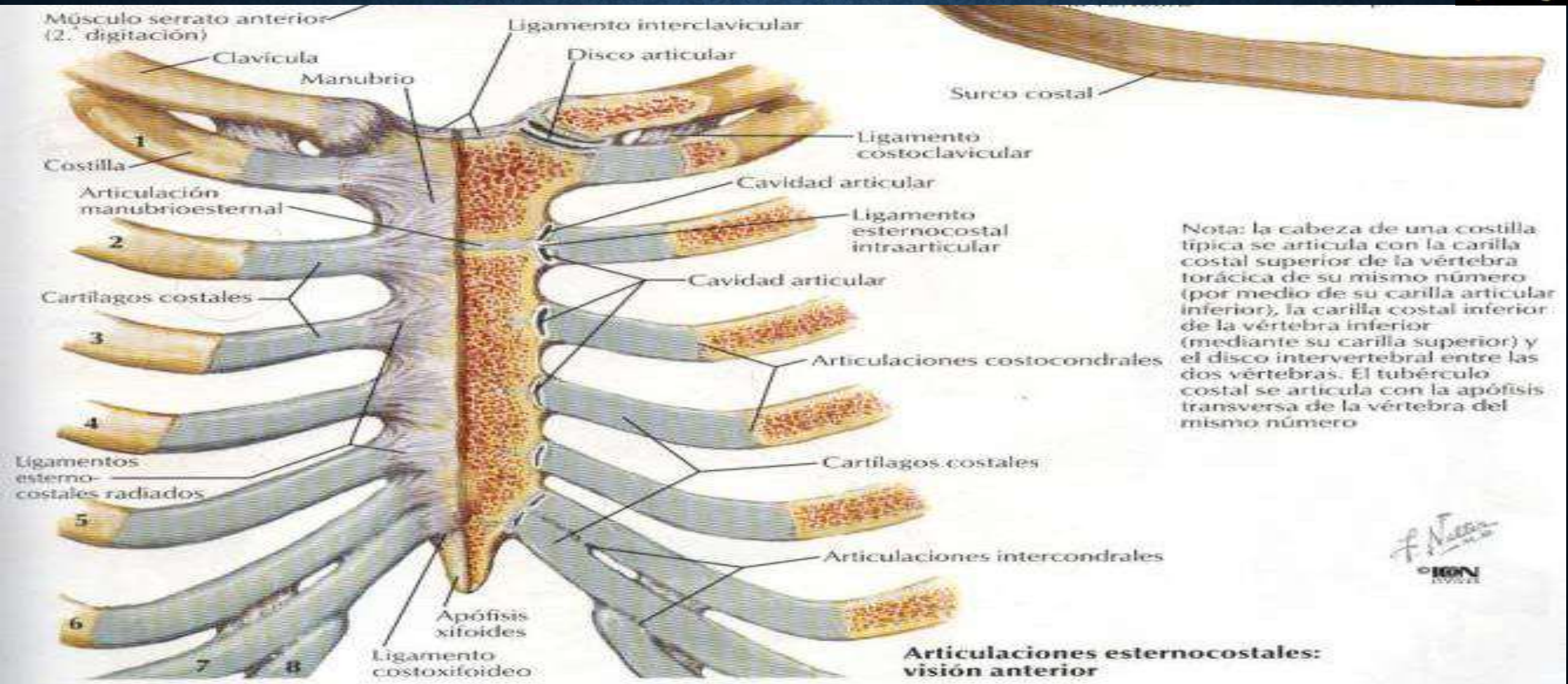
- COSTOCONDRALES: SON ARTICULACIONES CARTILAGINOSAS DE TIPO HIALINO ENTRE LOS CARTÍLAGOS COSTALES Y LAS FOSITAS DE LOS EXTREMOS DE LOS CUERPOS DE LAS COSTILLAS.

- INTERCONDRALES: DEL V AL VIII O IX SE ARTICULAN CON EL CARTÍLAGO INMEDIATO INFERIOR. SON SINOVIALES PLANAS, EL IX Y X SON FIBROSO.

- ESTERNOCONDRALES: DE LA I A LA VII, LOS EXTREMOS DE LOS 7 PRIMEROS CARTÍLAGOS COSTALES CON LAS ESCOTADURAS SITUADAS EN EL BORDE EXTERNO DEL ESTERNÓN.

- EL PRIMER PAR ES SINCONDROSIS, DE LA II A LA VII SON SINOVIALES PLANAS.

ART. COSTO CONDRALES Y EXTERNO CONDRALES



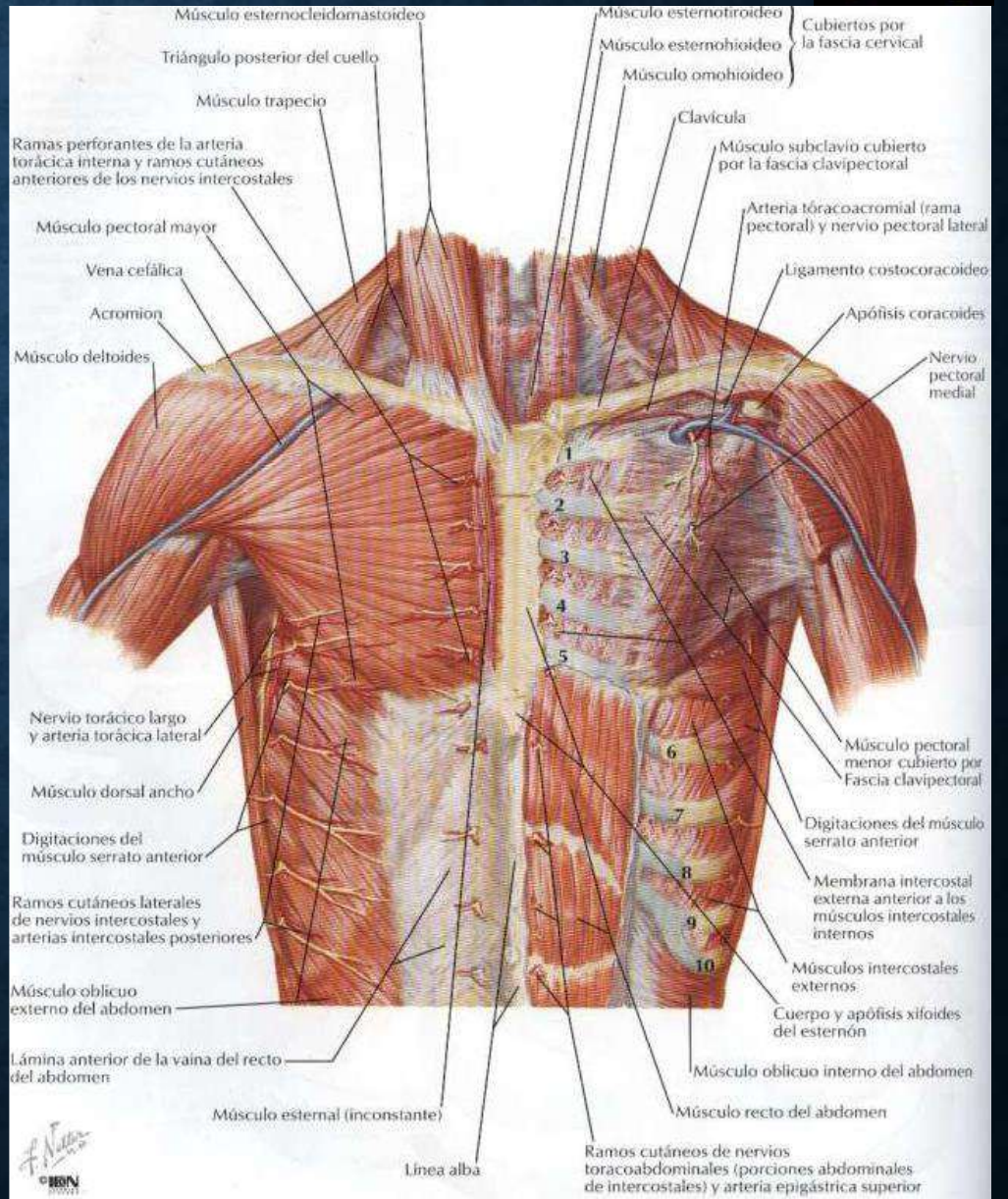
Articulación	Tipo	Articulaciones	Ligamentos	Comentarios
Intervertebral	Sínlisis (articulación cartilaginosa secundaria)	Cuerpos vertebrales adyacentes unidos por el disco	Longitudinal anterior y posterior	
Costovertebrales Articulaciones de la cabeza costal	Articulación sinovial plana	Cabeza de cada costilla con la fosita costal superior del cuerpo vertebral correspondiente y la fosita costal inferior del cuerpo vertebral superior	Ligamentos radiado e intraarticular de la cabeza de la costilla	Las cabezas de la 1ª, 11ª y 12ª costillas (a veces, 10ª) sólo se articulan con el cuerpo vertebral correspondiente
Costovertebral Costotransversa	Articulación sinovial plana	Articulación del tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente	Costotransverso lateral y superior	La 11ª y 12ª costillas no se articulan con las apófisis transversas de las vértebras correspondientes.
Costocondral	Articulación cartilaginosa primaria	Articulación del extremo lateral del cartílago costal con el extremo esternal de la costilla	El cartílago y el hueso están unidos al periostio	En general, esta articulación no tiene movimiento
Intercondral	Articulación sinovial plana	Articulación entre los cartílagos costales de la 6ª-7ª, 7ª-8ª y 8ª-9ª costillas	Ligamentos intercondrales	La articulación entre los cartílagos costales de la 9ª y 10ª costillas es fibrosa
Esternocostal	1ª: articulación cartilaginosa primaria (sincondrosis) 2ª a 7ª: articulaciones sinoviales planas	Articulación de los primeros cartílagos costales con e manubrio del esternón Articulación del 2º al 7º pares de cartílagos costales con el esternón	Esternocostal radiado anterior y posterior	
Esternoclavicular	Articulación sinovial en silla de montar	Extremo esternal de la clavícula con manubrio del esternón y 1er cartílago costal	Ligamentos esternoclavicular anterior y posterior; ligamento costoclavicular	Esta articulación se divide en dos compartimientos por un disco articular
Manubrioesternal	Articulación cartilaginosa secundaria (sínfisis)	Articulación entre el manubrio y el cuerpo del esternón		Esta articulación suele fusionarse y transformarse en sinóstosis en las personas mayores
Xifoesternal	Articulación cartilaginosa primaria (sincondrosis)	Articulación entre la apófisis xifoides y el cuerpo del esternón		

MUSCULOS DEL TORAX



CAPAS MUCULARES:

- SUPERFICIAL: INTERCOSTALES EXTERNOS
- MEDIA: INTERCOSTALES INTERNOS
- PROFUNDA: INTERCOSTALES PROFUNDOS, SUBCOSTALES Y TRIANGULAR DEL ESTERNÓN (TRANSVERSO DEL TÓRAX).



MUSCULOS DEL TORAX



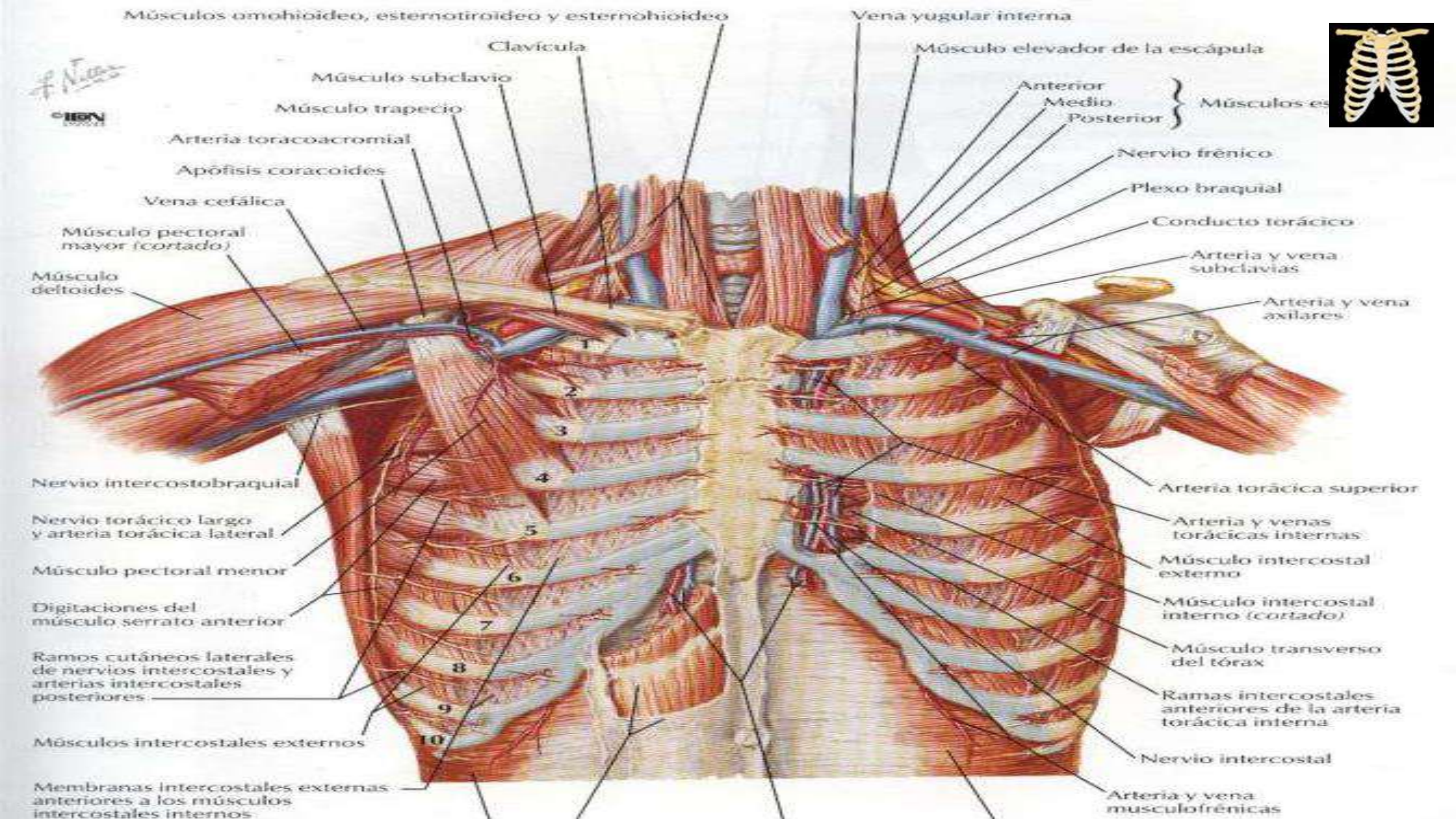
INTERCOSTALES

- EXTERNOS:SE INSERTAN EN CADA UNO DE LOS BORDES INFERIORES DE LAS 11 PRIMERAS COSTILLAS. SUS FIBRAS SON CAUDALES Y VENTRALES (↘↙).

  ELEVAN LAS COSTILLAS, SE CONSIDERAN INSPIRATORIOS.

- INTERNOS:SON PRINCIPALMENTE ESPIRATORIOS.

- ÍNTIMOS:ESTÁN SEPARADOS DE LOS INTERNOS POR LOS VASOS Y NERVIOS INTERCOSTALES, MAS DELGADOS Y MENOS DESARROLLADOS.


Músculos omohioideo, esternotiroideo y esternohioideo
Clavícula
Músculo subclavio
Músculo trapecio
Arteria toracoacromial
Apófisis coracoides
Vena cefálica
Músculo pectoral mayor (cortado)
Músculo deltoides
Nervio intercostobraquial
Nervio torácico largo y arteria torácica lateral
Músculo pectoral menor
Digitaciones del músculo serrato anterior
Ramos cutáneos laterales de nervios intercostales y arterias intercostales posteriores
Músculos intercostales externos
Membranas intercostales externas anteriores a los músculos intercostales internos
Vena yugular interna
Músculo elevador de la escápula
Anterior
Medio
Posterior
Músculos es
Nervio frénico
Plexo braquial
Conducto torácico
Arteria y vena subclavias
Arteria y vena axilares
Arteria torácica superior
Arteria y venas torácicas internas
Músculo intercostal externo
Músculo intercostal interno (cortado)
Músculo transverso del tórax
Ramas intercostales anteriores de la arteria torácica interna
Nervio intercostal
Arteria y vena musculofrénicas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARED TORACICA ANTERIOR VISTA INTERNA

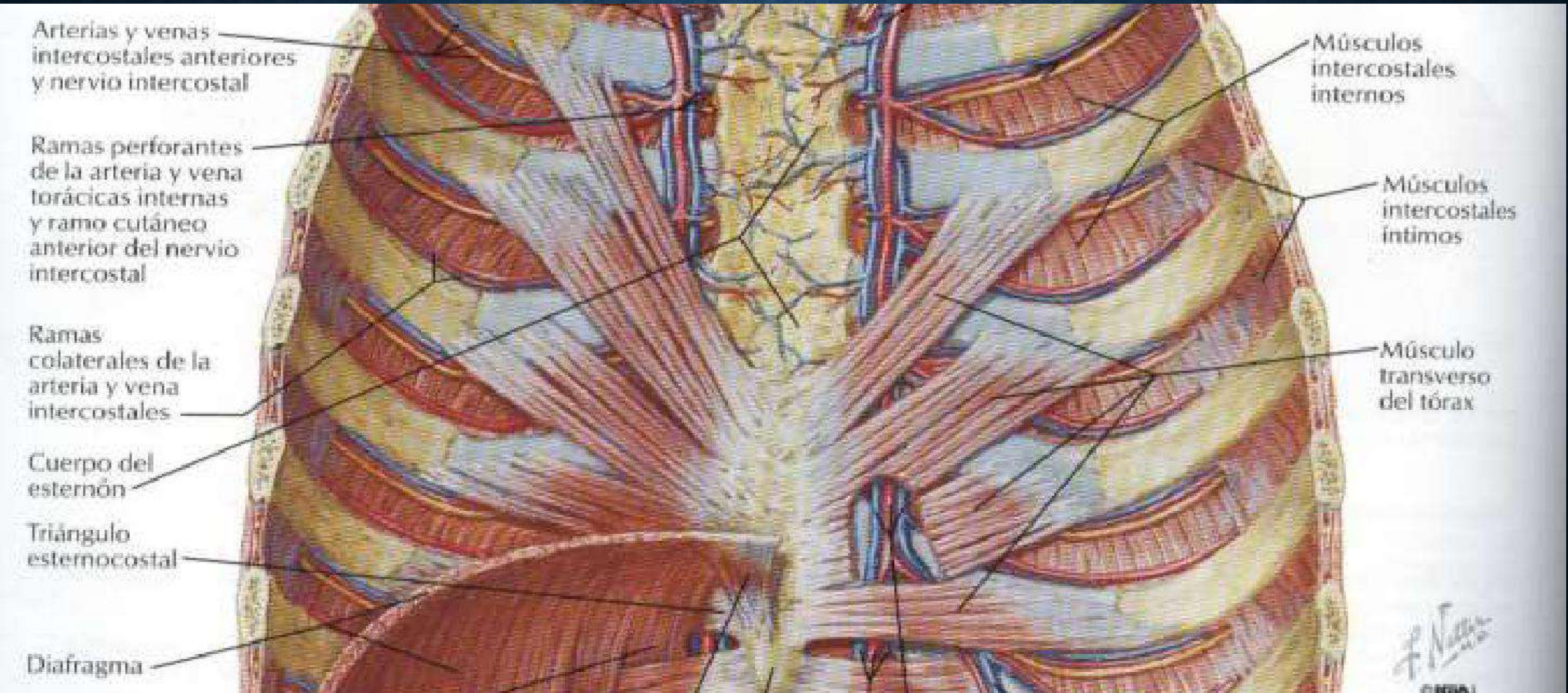
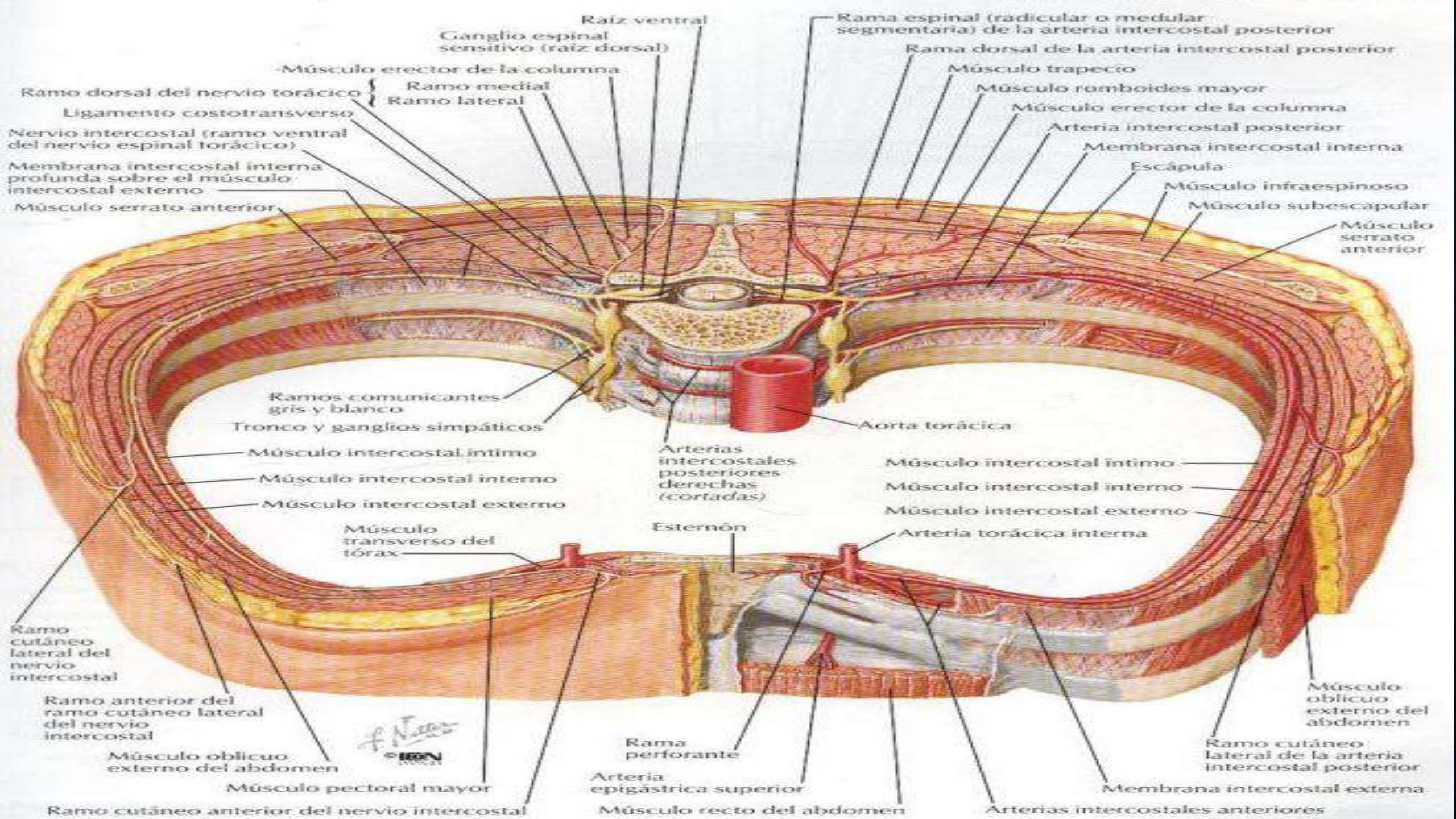


Tabla 1.2. Músculos de la pared torácica

Músculo	Inserción superior	Inserción inferior	Inervación	Acción principal*
Serrato posterosuperior	Ligamento nucal, apófisis espinosas de las vértebras C7 a T3	Bordes superiores de la 2ª a 4ª costillas	2º a 5º nervios intercostales	Eleva las costillas
Serrato posteroinferior	Apófisis espinosas de las vértebras T11 a L2	Bordes inferiores de la 8ª a 12ª costillas, cerca de los ángulos	Ramos ventrales del 9º a 12º nervios espinales torácicos	Desciende las costillas
Elevador de las costillas	Apófisis transversas de T7 a T11	Costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo	Ramos primarios dorsales de los nervios C8-T11	Eleva las costillas
Intercostal externo	Bordes inferiores de las costillas	Bordes superiores de las costillas	Nervio intercostal	Eleva las costillas
Intercostal interno				Desciende las costillas
Intercostal íntimo				Probablemente, eleva las costillas
Subcostal	Cara interna de las costillas inferiores, cerca de los ángulos	Bordes superiores de la 2ª o 3ª costillas		Eleva las costillas
Transverso del tórax	Cara posterior de la parte inferior del esternón	Cara interna del 2º-6º cartílagos costales		Desciende las costillas


Raíz ventral
Ganglio espinal sensitivo (raíz dorsal)
Rama espinal (radicular o medular segmentaria) de la arteria intercostal posterior
Rama dorsal de la arteria intercostal posterior
Músculo erector de la columna
Ramo medial
Ramo lateral
Ramo dorsal del nervio torácico
Ligamento costotransverso
Nervio intercostal (rama ventral del nervio espinal torácico)
Membrana intercostal interna profunda sobre el músculo intercostal externo
Músculo serrato anterior
Músculo trapecio
Músculo romboides mayor
Músculo erector de la columna
Arteria intercostal posterior
Membrana intercostal interna
Escápula
Músculo infraespinoso
Músculo subescapular
Músculo serrato anterior
Ramos comunicantes gris y blanco
Tronco y ganglios simpáticos
Aorta torácica
Arterias intercostales posteriores derechas (cortadas)
Músculo intercostal íntimo
Músculo intercostal interno
Músculo intercostal externo
Músculo intercostal íntimo
Músculo intercostal interno
Músculo intercostal externo
Esternón
Músculo transverso del tórax
Arteria torácica interna
Ramo cutáneo lateral del nervio intercostal
Ramo anterior del ramo cutáneo lateral del nervio intercostal
Músculo oblicuo externo del abdomen
Músculo pectoral mayor
Ramo cutáneo anterior del nervio intercostal
Rama perforante
Arteria epigástrica superior
Músculo recto del abdomen
Arterias intercostales anteriores
Membrana intercostal externa
Ramo cutáneo lateral de la arteria intercostal posterior
Músculo oblicuo externo del abdomen

Músculos de la inspiración

Accesorios

Esternocleidomastoideo (eleva el esternón)

Escalenos
- Anterior
- Medio
- Posterior

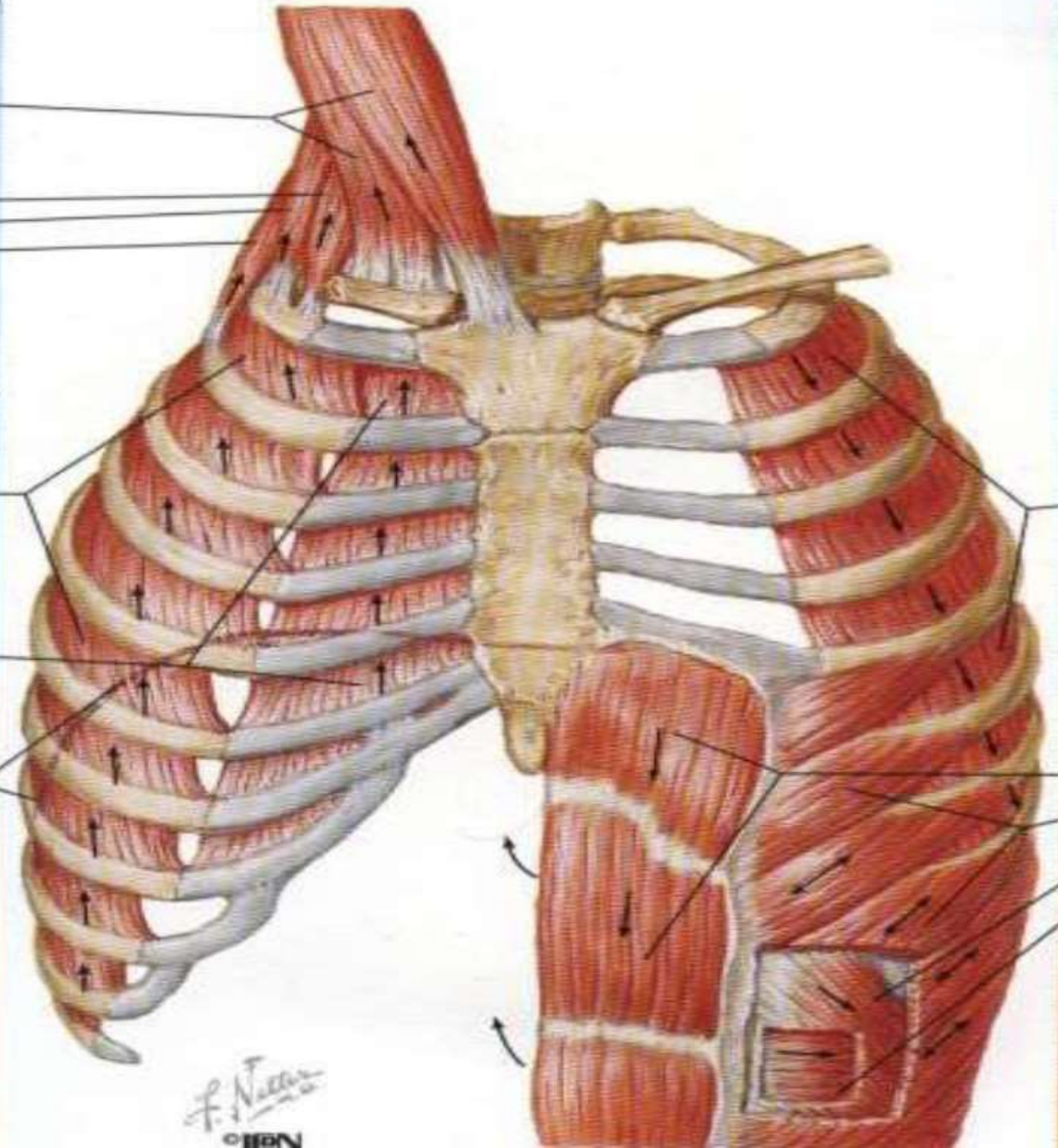
(elevan y fijan las costillas superiores)

Principales

Intercostales externos (elevan las costillas, incrementando así la anchura de la cavidad torácica)

Porción intercondral de los intercostales internos (también eleva las costillas)

Diafragma (desciende las cúpulas, incrementando así la dimensión vertical de la cavidad torácica; también eleva las costillas inferiores)



Músculos de la espiración

Respiración pasiva

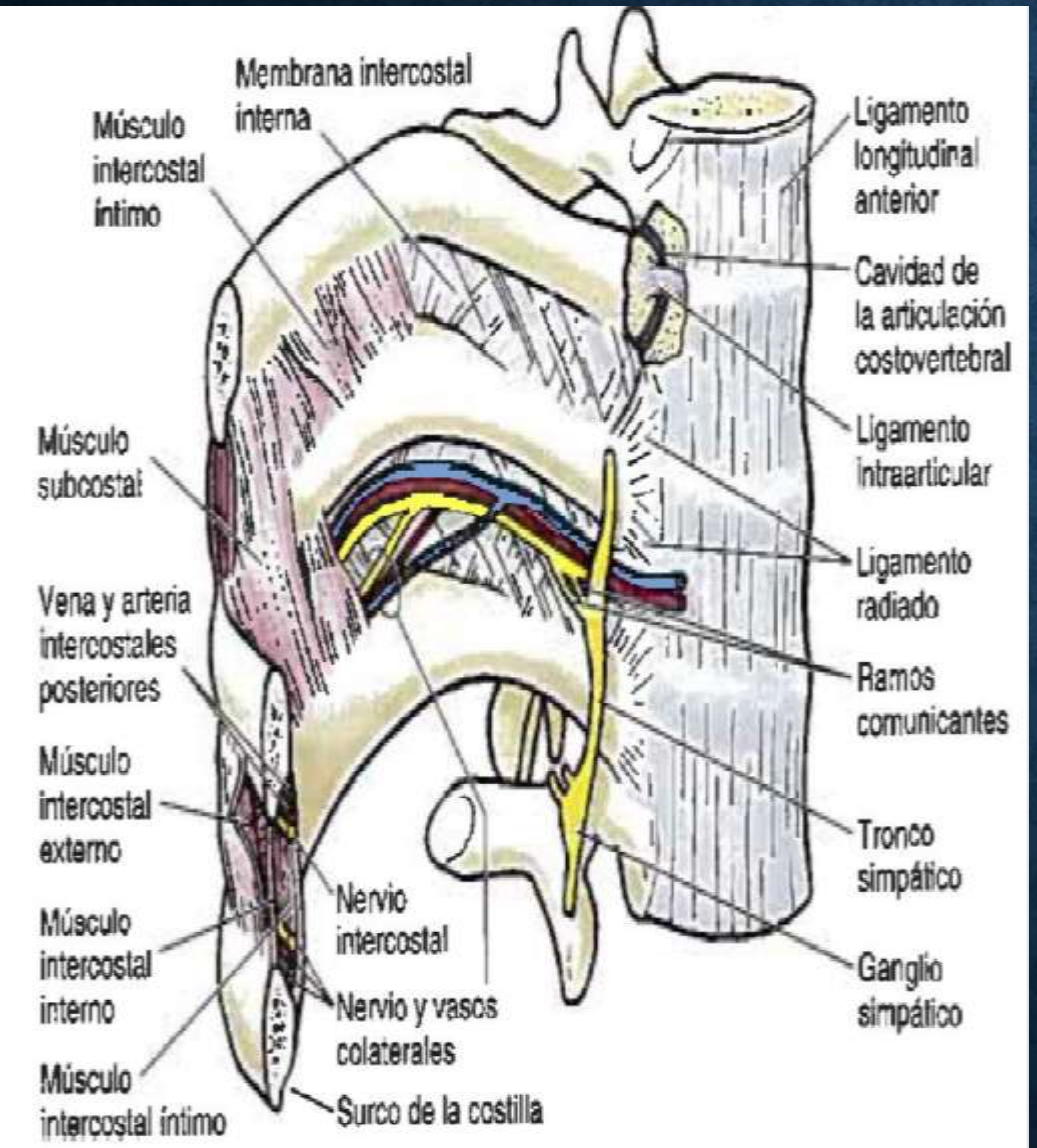
La espiración es el resultado de la retracción pasiva de los pulmones y la caja torácica

Respiración activa

Intercostales internos, excepto la porción intercondral

Abdominales (deprimen las costillas inferiores, comprimen el contenido abdominal, empujando así el diafragma hacia arriba)
- Recto del abdomen
- Oblicuo externo
- Oblicuo interno
- Transverso del abdomen

PAQUETE NEUROVASCULAR



ESTA CONSTITUIDO POR ARTERIA, VENA Y NERVIO INTERCOSTAL.

LA PARED TORÁCICA ESTA IRRIGADA POR:

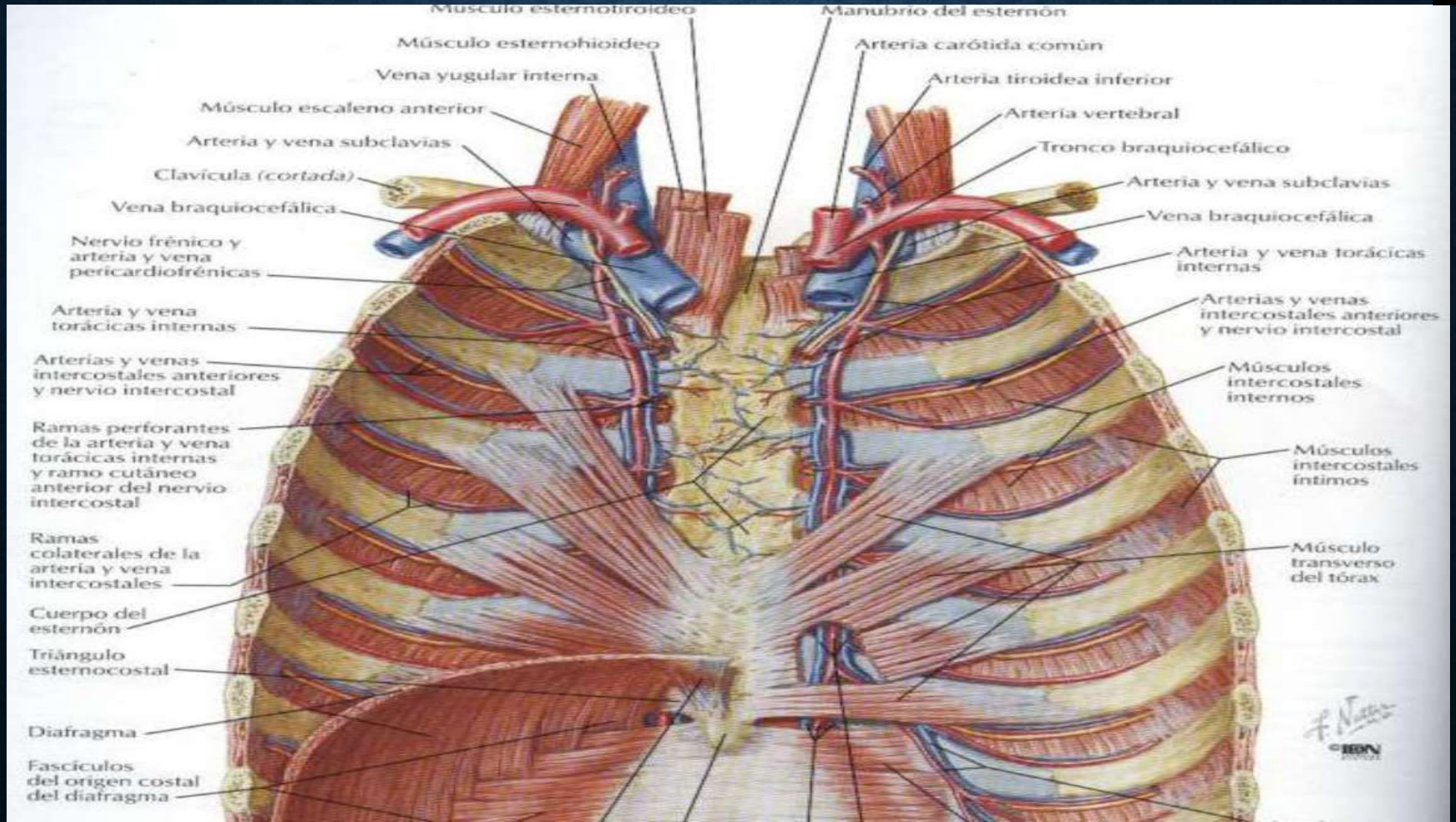
1. ANTERIOR: A. TORÁCICA INTERNA (MAMARIA), DE DONDE SALEN LAS ARTERIAS INTERCOSTALES ANTERIORES, Y LA INTERCOSTAL SUPERIOR, AMBAS RAMAS DE LA SUBCLAVIA.
2. POSTERIOR: A. INTERCOSTALES POSTERIORES Y LA SUBCOSTAL, RAMAS DE LA AORTA TORÁCICA, EXCEPTO LAS 2 PRIMERAS QUE SALEN DE LA INTERCOSTAL SUPERIOR

PAQUETE NEUROVASCULAR



- EL DRENAJE VENOSO REALIZA EL MISMO RECORRIDO ARTERIAL, PERO EN SENTIDO INVERSO.
- LOS NODOS O NÓDULOS (GÁNGLIOS) LINFÁTICOS DEL TÓRAX SON VISCERALES O PARIETALES SEGÚN SU LOCALIZACIÓN
- LOS PARIETALES SON RETROESTERNALES, DIAFRAGMÁTICOS (FRÉNICOS) E INTERCOSTALES.
- NERVIOS: LOS 12 NERVIOS RAQUÍDEOS TORÁCICOS, SE DIVIDE **EN RAMA DORSAL Y VENTRAL. LOS PRIMEROS 11 FORMAN LOS N. INTERCOSTALES, DEL 7º AL 11º INERVAN TAMBIÉN LA PARED ABDOMINAL Y EL 12º SE CONSIDERA NERVIO SUBCOSTAL**.

NERVIOS Y VASOS INTERCOSTALES



IRRIGACIÓN DEL TORAX

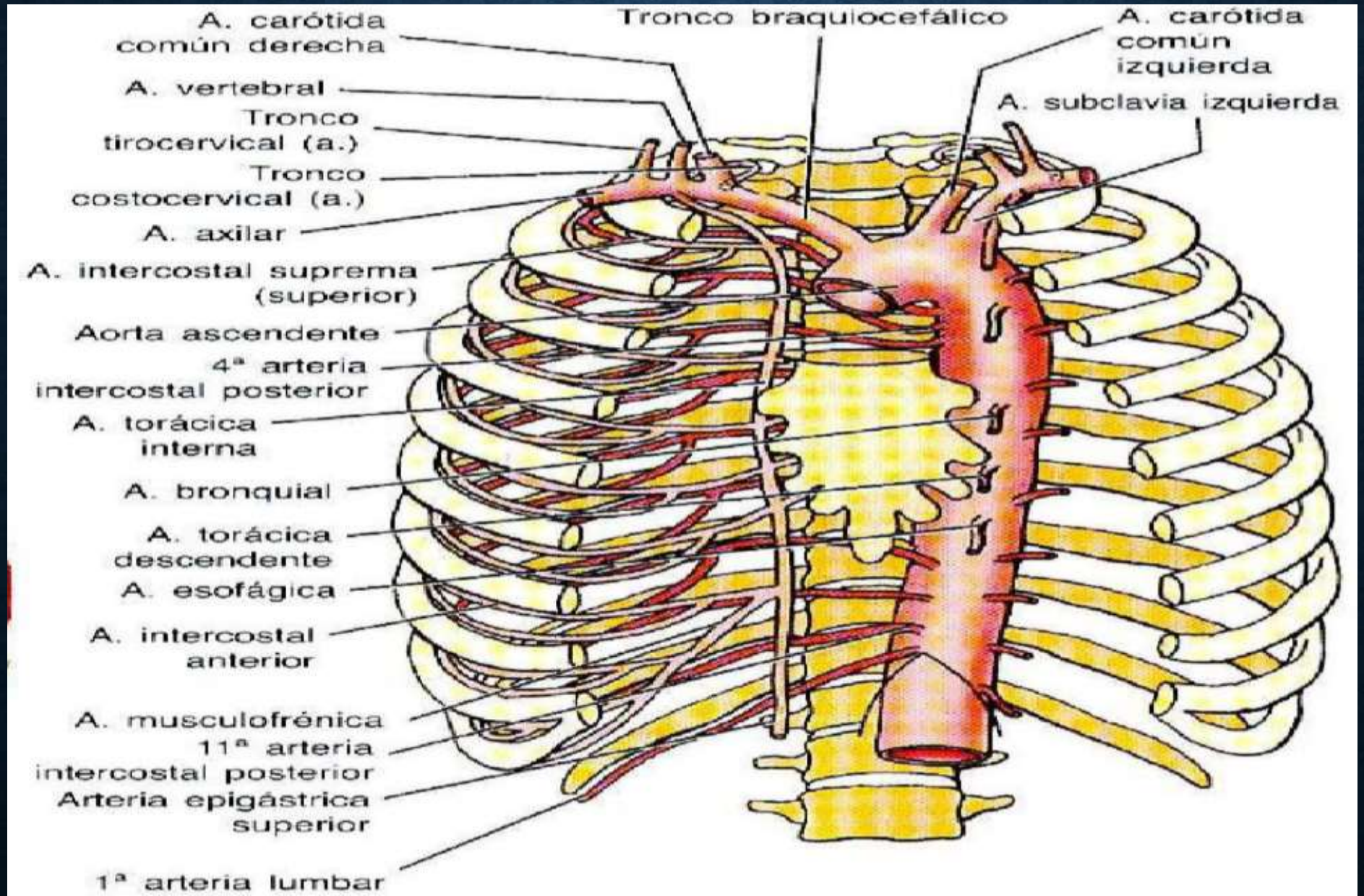


Tabla 1.3. Irrigación arterial de la pared torácica

Arteria	Origen	Trayecto	Distribución
Intercostal posterior	Arteria intercostal superior (1° y 2° espacios intercostales) y aorta torácica (espacios intercostales restantes)	Pasa entre los músculos intercostales interno e íntimo	Músculos intercostales y piel suprayacente, pleura parietal
Intercostal anterior	Arteria torácica interna (1°-6° espacios intercostales) y arterias musculofrénicas (7°-9° espacios intercostales)		
Torácica interna	Arteria subclavia	Pasa por debajo y lateral al esternón, entre los cartílagos costales y los músculos intercostales internos, y se divide en las arterias epigástricas superior y musculofrénica	A través de las arterias intercostales anteriores hasta los espacios intercostales 1°-6°
Subcostal	Aorta torácica	Discurre a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla	Músculos de la pared anterolateral del abdomen

ANOMALÍAS ANATOMICAS DE LA CAJA TORACICA





PECTUM EXCAVATUM

FORMACIÓN ANORMAL DE LA CAJA TORÁCICA QUE LE DA AL PECHO UNA APARIENCIA HUNDIDA.

CONSIDERACIONES

EL PECTUS EXCAVATUM SE PRODUCE DURANTE EL DESARROLLO FETAL. TAMBIÉN PUEDE DESARROLLARSE DESPUÉS DEL NACIMIENTO.

SÍNDROME DE MARFAN (ENFERMEDAD DEL TEJIDO CONECTIVO)

SÍNDROME DE NOONAN (TRASTORNO QUE PROVOCA QUE MUCHAS PARTES DEL CUERPO SE DESARROLLEN DE FORMA ANORMAL)

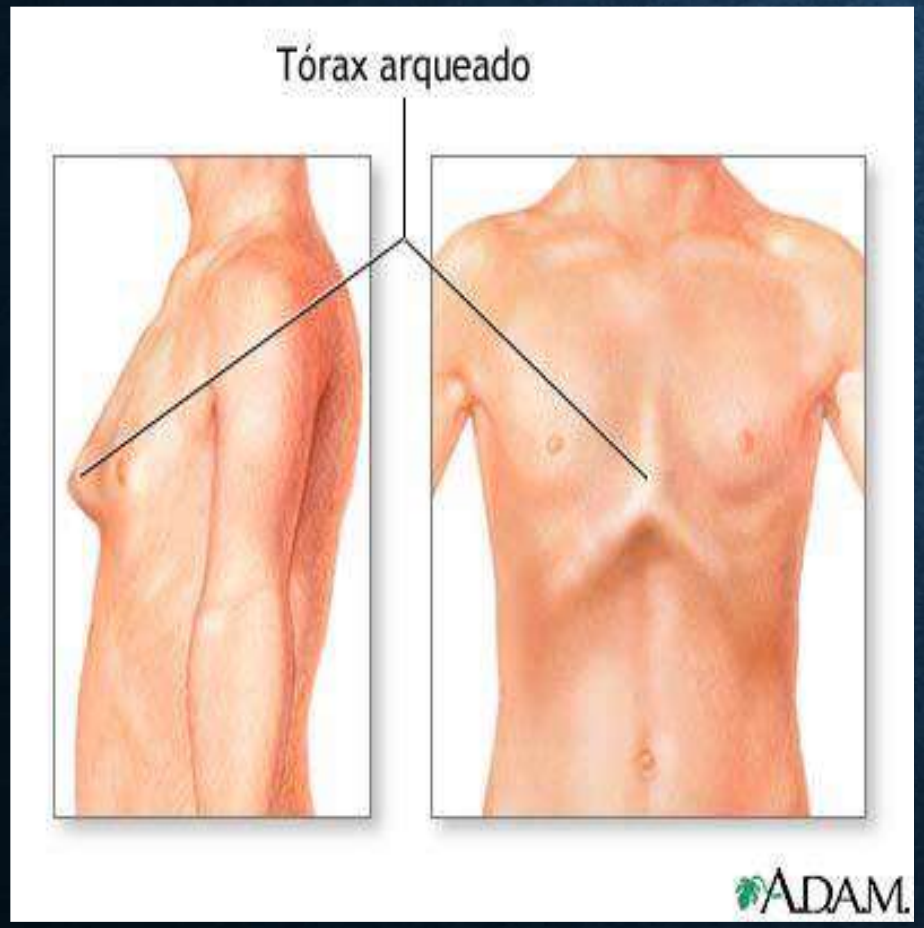
SÍNDROME DE POLAND (TRASTORNO QUE PROVOCA QUE LOS MÚSCULOS NO SE DESARROLLEN COMPLETAMENTE O EN ABSOLUTO)

RAQUITISMO (ABLANDAMIENTO Y DEBILITAMIENTO DE LOS HUESOS)

ESCOLIOSIS (CURVATURA ANORMAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL

ANOMALÍAS ANATÓMICAS DE LA CAJA TORÁCICA





PECTUM CARINATUM

LA PARTE DELANTERA DEL PECHO SE PROYECTA HACIA AFUERA MÁS DE LO QUE DEBIERA. ESTO SUCEDE CUANDO LAS COSTILLAS Y EL HUESO CENTRAL DEL PECHO (ESTERNÓN) SOBRESALEN MÁS DE LO NORMAL.
LA AFECCIÓN SE DA PRINCIPALMENTE EN LOS VARONES Y SUELE EMPEORAR DURANTE LA ADOLESCENCIA, EN ESPECIAL DURANTE LOS ESTIRONES DE CRECIMIENTO.
LA PROTUBERANCIA O PROTRUSIÓN DEL CARINATUM NO SUELE SER PERCEPTIBLE HASTA DESPUÉS DE LOS 11 AÑOS DE EDAD O MÁS. CASI SIEMPRE EMPEORA CONFORME EL NIÑO VA CRECIENDO, ESPECIALMENTE CON LOS ESTIRONES DE CRECIMIENTO Y DURANTE LA ADOLESCENCIA.
SE PUEDE VER EN
SINDROME DE MARFAN
SINDROME DE NOONAN
ESCOLIOSIS

ANOMALÍAS ANATÓMICAS DE LA CAJA TORÁCICA





TORAX EN TONEL

DEFORMIDAD TORÁCICA CARACTERIZADA POR UN AUMENTO DEL DIÁMETRO ANTEROPOSTERIOR, HACIENDO QUE EL PECHO LUZCA REDONDEADO, CILÍNDRICO Y EXPANDIDO PERMANENTEMENTE.

ES CAUSADO PRINCIPALMENTE POR LA HIPERINSUFLACIÓN CRÓNICA DE LOS PULMONES (ATRAPAMIENTO AÉREO) ASOCIADA A ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS (EPOC), COMO EL ENFISEMA.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y CAUSAS:

APARIENCIA: EL DIÁMETRO DEL PECHO DESDE LA ESPALDA HASTA EL ESTERNÓN ES CASI IGUAL AL ANCHO TRANSVERSAL. LAS COSTILLAS ESTÁN MÁS HORIZONTALIZADAS DE LO NORMAL.

CAUSA PRINCIPAL: LA EPOC Y EL ENFISEMA SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES, YA QUE LOS PULMONES ATRAPAN AIRE Y EMPUJAN LA CAJA TORÁCICA HACIA AFUERA.

OTRAS CAUSAS: FIBROSIS QUÍSTICA, ASBESTOSIS, SARCOIDOSIS O ENVEJECIMIENTO ASOCIADO A OSTEOARTRITIS.

ANOMALÍAS ANATÓMICAS DE LA CAJA TORÁCICA



LA CIFOESCOLIOSIS

ES UNA AFECCIÓN QUE AFECTA LA ALINEACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL, PROVOCANDO QUE SE CURVE HACIA LOS LADOS (ESCOLIOSIS) Y SE INCLINE HACIA ADELANTE (CIFOSIS). ESTO PRODUCE UNA CURVATURA ANORMAL DE LA COLUMNA VERTEBRAL, QUE PUEDE AFECTAR LA POSTURA Y LA ALINEACIÓN GENERAL DEL CUERPO.

LA CAUSA EXACTA DE LA CIFOESCOLIOSIS PUEDE VARIAR Y PUEDE INCLUIR FACTORES COMO LA GENÉTICA, AFECCIONES NEUROMUSCULARES O ANOMALÍAS CONGÉNITAS.

EN ALGUNOS CASOS, LA AFECCIÓN PUEDE DESARROLLARSE DURANTE LA NIÑEZ O LA ADOLESCENCIA A MEDIDA QUE CRECE LA COLUMNA VERTEBRAL.

TIPOS DE TÓRAX



Normal

Hiperesténico
Hiposténico
Esténico



Enfisematoso

En tonel
En barril



Cifoescoliótico

Cifótico



Pectus excavatum

Infundibuliforme
Acanalado

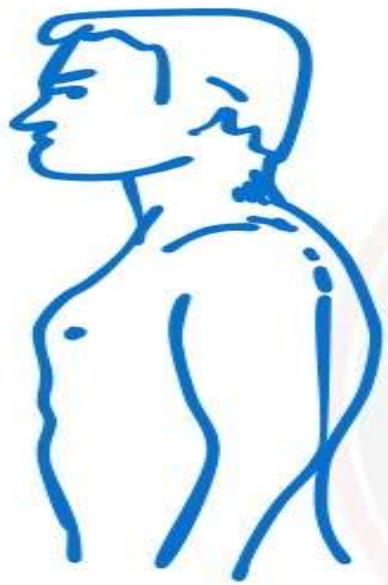


Pectus carinatum

En carena o cariniforme
En quilla de barco
Pecho de palomo

Fuente: **SketchMed**

TIPOS DE TORAX

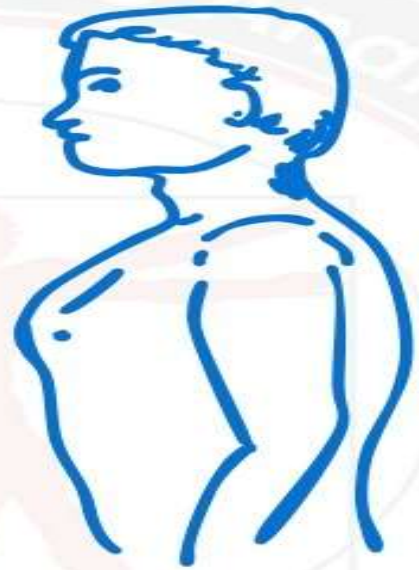


NORMAL



TONEL

(EN BARRIL)



QUILLA

(PECTUS CARINATUM)



EMBUDO

(PECTUS EXCAVATUM)







DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA

MUSCULO DIAFRAGMA



ES UN MÚSCULO EN FORMA DE DOBLE CÚPULA QUE SEPARA LA CAVIDAD TORÁCICA DE LA ABDOMINAL.

CADA MITAD MUSCULAR SE DIVIDE EN TRES PARTES:
PORCIÓN LUMBAR
PORCIÓN COSTAL
PORCIÓN ESTERNAL

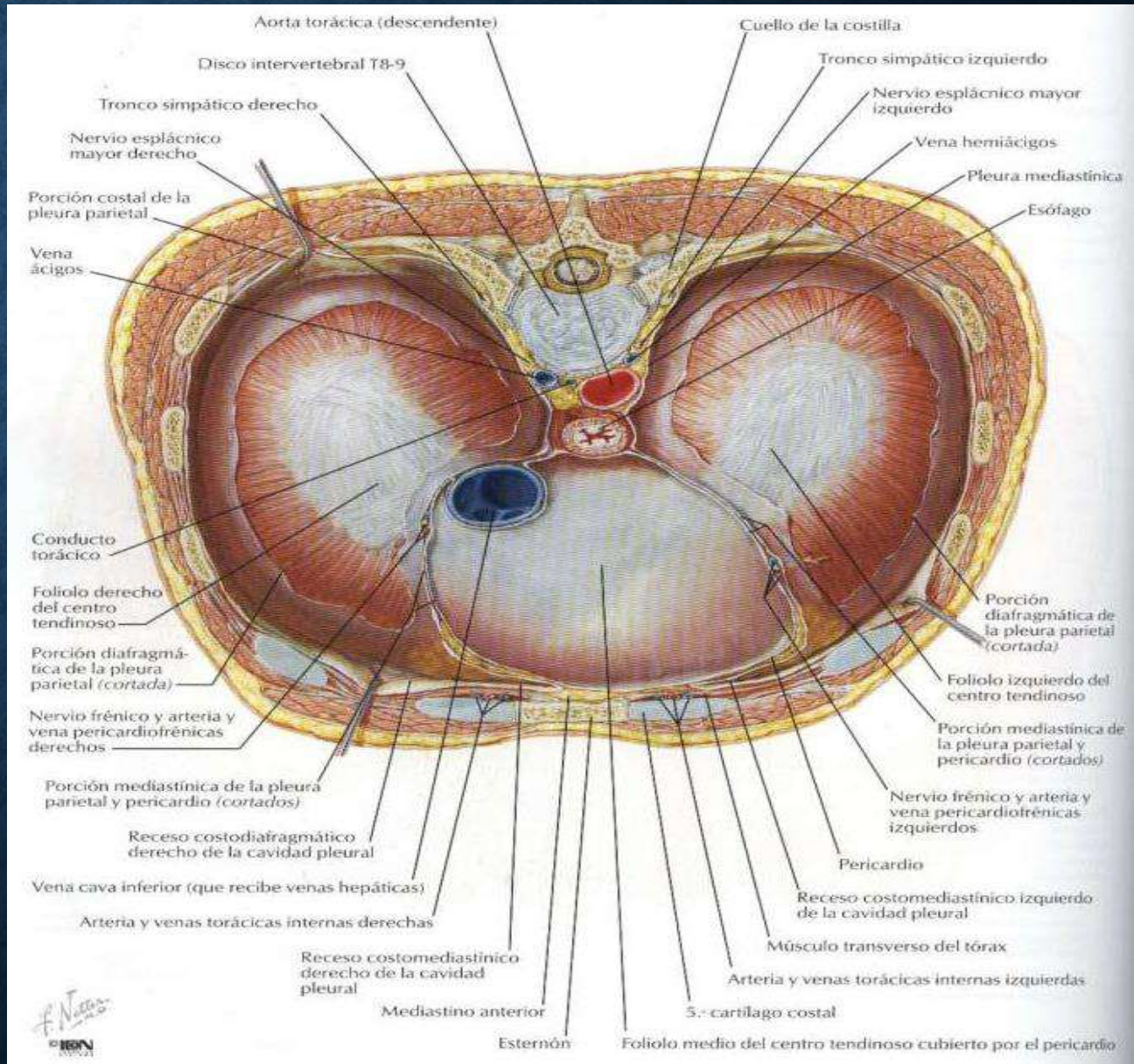


MUSCULO DIAFRAGMA



LAS 3 PORCIONES SE INSERTAN POR MEDIO DE UN TENDÓN (CENTRO TENDINOSO), QUE NO POSEE INSERCIONES ÓSEAS.

LA PORCIÓN LUMBAR FORMA LOS PILARES



MUSCULO DIAFRAGMA



- POSEE TRES GRANDES ORIFICIOS:
- HIATO AÓRTICO
- HIATO ESOFÁGICO
- FORAMEN DE LA VENA CAVA

- INERVACIÓN:SON INERVADOS POR LOS NERVIOS FRÉNICOS, ORIGINADO DE LOS NERVIOS CERVICALES IV O V.

- ACCIÓN:PRINCIPAL MÚSCULO DE LA RESPIRACIÓN.
- DESCIENDE CUANDO SE CONTRAE E IMPULSA EL CENTRO TENDINOSO HACIA ABAJO. EL VOLUMEN DEL TÓRAX AUMENTA Y LA PRESIÓN INTRATORÁXICA DISMINUYE.

MUSCULO DIAFRAGMA



CONTENIDOS

- HIATO AÓRTICO

AORTA TORACICO (DESCENDENTE)

CONDUCTO TORACICO

VENA ACIGOS

VENA HEMIACIGOS

- HIATO ESOFÁGICO
- ESOFAGO
- NERVIOS VAGOS
- RAMAS ESOFAGICOS DE LOS VASOS GASTRICOS IZQUIERDOS
- LIGAMENTOS FRENO ESOFAGICOS

MUSCULO DIAFRAGMA



- CONTENIDO…
- FORAMEN DE LA VENA CAVA

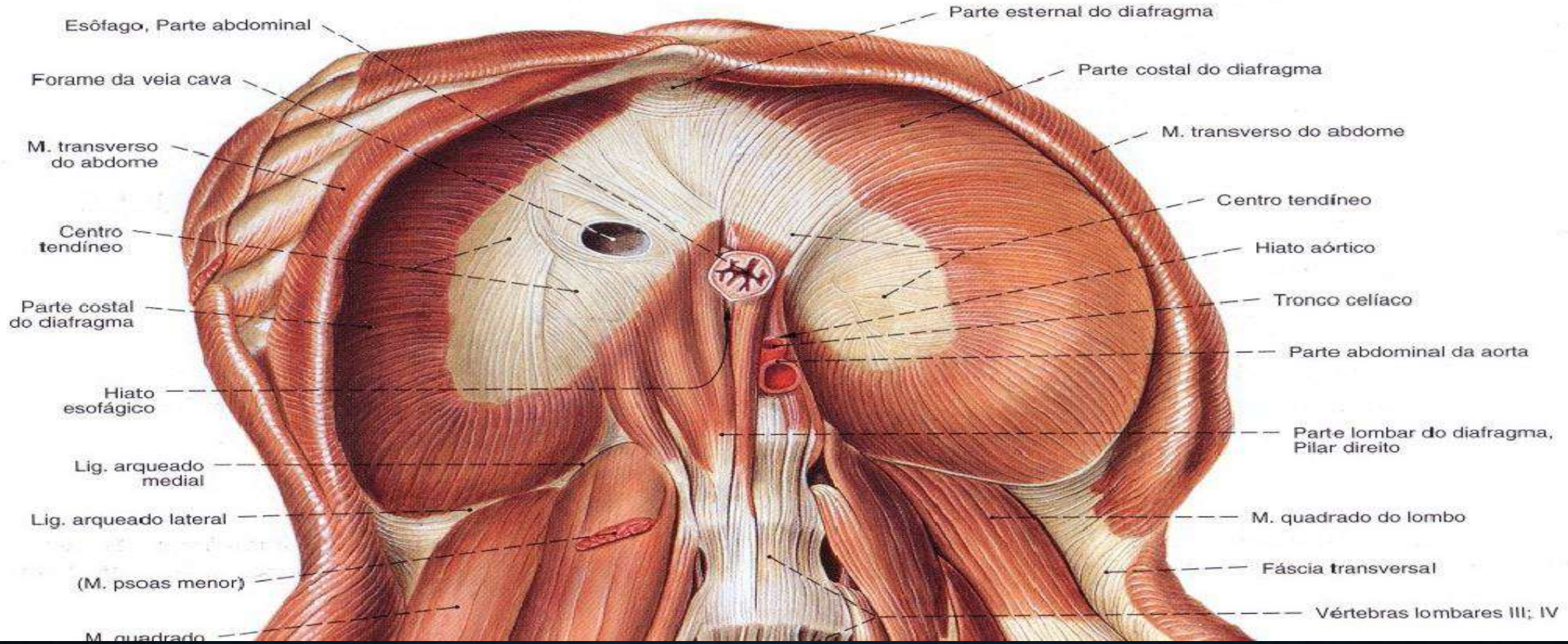
VENA CAVA INFERIOR

RAMAS TERMINALES DEL NERVIO FRÉNICO DERECHO

VASOS LINFATICOS

OCASIONALMENTE PUEDE PASAR TAMBIEN LA VENA HEMATICA DERECHA

DIAFRAGMA


Esôfago, Parte abdominal
Forame da veia cava
M. transverso do abdome
Centro tendíneo
Parte costal do diafragma
Hiato esofágico
Lig. arqueado medial
Lig. arqueado lateral
(M. psoas menor)
M. quadrado
Parte esternal do diafragma
Parte costal do diafragma
M. transverso do abdome
Centro tendíneo
Hiato aórtico
Tronco celíaco
Parte abdominal da aorta
Parte lombar do diafragma, Pilar direito
M. quadrado do lombo
Fáscia transversal
Vértebras lombares III; IV

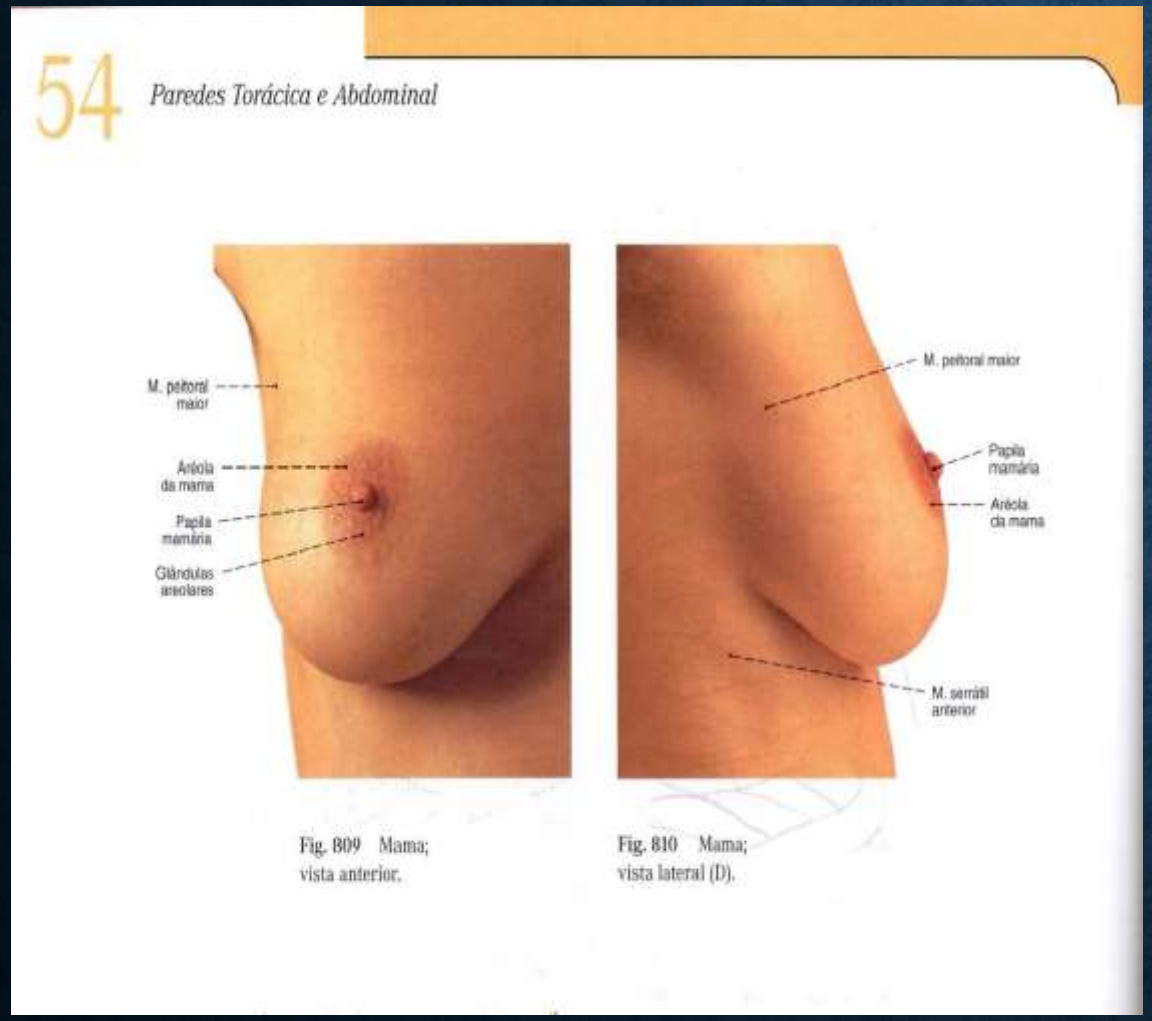
MUSCULOS DE LA PARED TORACICA



Tabla 1.2. Músculos de la pared torácica

Músculo	Inserción superior	Inserción inferior	Inervación	Acción principal*
Serrato posterosuperior	Ligamento nucal, apófisis espinosas de las vértebras C7 a T3	Bordes superiores de la 2ª a 4ª costillas	2º a 5º nervios intercostales	Eleva las costillas
Serrato posteroinferior	Apófisis espinosas de las vértebras T11 a L2	Bordes inferiores de la 8ª a 12ª costillas, cerca de los ángulos	Ramos ventrales del 9º a 12º nervios espinales torácicos	Desciende las costillas
Elevador de las costillas	Apófisis transversas de T7 a T11	Costillas subyacentes entre el tubérculo y el ángulo	Ramos primarios dorsales de los nervios C8-T11	Eleva las costillas
Intercostal externo	Bordes inferiores de las costillas	Bordes superiores de las costillas	Nervio intercostal	Eleva las costillas
Intercostal interno				Desciende las costillas
Intercostal íntimo				Probablemente, eleva las costillas
Subcostal	Cara interna de las costillas inferiores, cerca de los ángulos	Bordes superiores de la 2ª o 3ª costillas		Eleva las costillas
Transverso del tórax	Cara posterior de la parte inferior del esternón	Cara interna del 2º-6º cartílagos costales		Desciende las costillas

MAMAS



SON ESTRUCTURAS SUPERFICIALES SITUADAS EN LA PARED ANTERIOR DEL TÓRAX, FORMADAS POR GLÁNDULAS MAMARIAS, .

SITUADA SOBRE EL PECTORAL MAYOR, SERRATO MAYOR Y OBLICUO EXTERNO, SE EXTIENDE DE LA II A VII COSTILLA, DEL ESTERNÓN A LA LÍNEA MEDIA AXILAR.

GLANDULA MAMARIA



EL LECHO DE LA MAMA ESTA FORMADO POR LA FASCIA PECTORAL Y DEL SERRATO ANTERIOR; ENTRE LA MAMA Y LA FASCIA EXISTE UN ESPACIO: RETROMAMARIO.

UNA PARTE DE TEJIDO GLANDULAR SE EXTIENDE EN EL BORDE LATERAL DEL PECTORAL MAYOR, LLAMADO: PROCESO AXILAR DE LA MAMA (COLA DE SPENCE).

LA GLÁNDULA SE INSERTA EN LA DERMIS DE LA PIEL, POR LIGAMENTOS CUTÁNEOS, LLAMADOS: LIG. SUSPENSORIOS (COOPER).

EL PEZÓN ES UNA PROMINENCIA FORMADA POR FIBRAS MUSCULARES LISAS, SE HALLA RODEADO POR PIEL PIGMENTADA, LA AREOLA, LA CUAL SE PIGMENTA DURANTE EL EMBARAZO.

GLANDULA MAMARIA

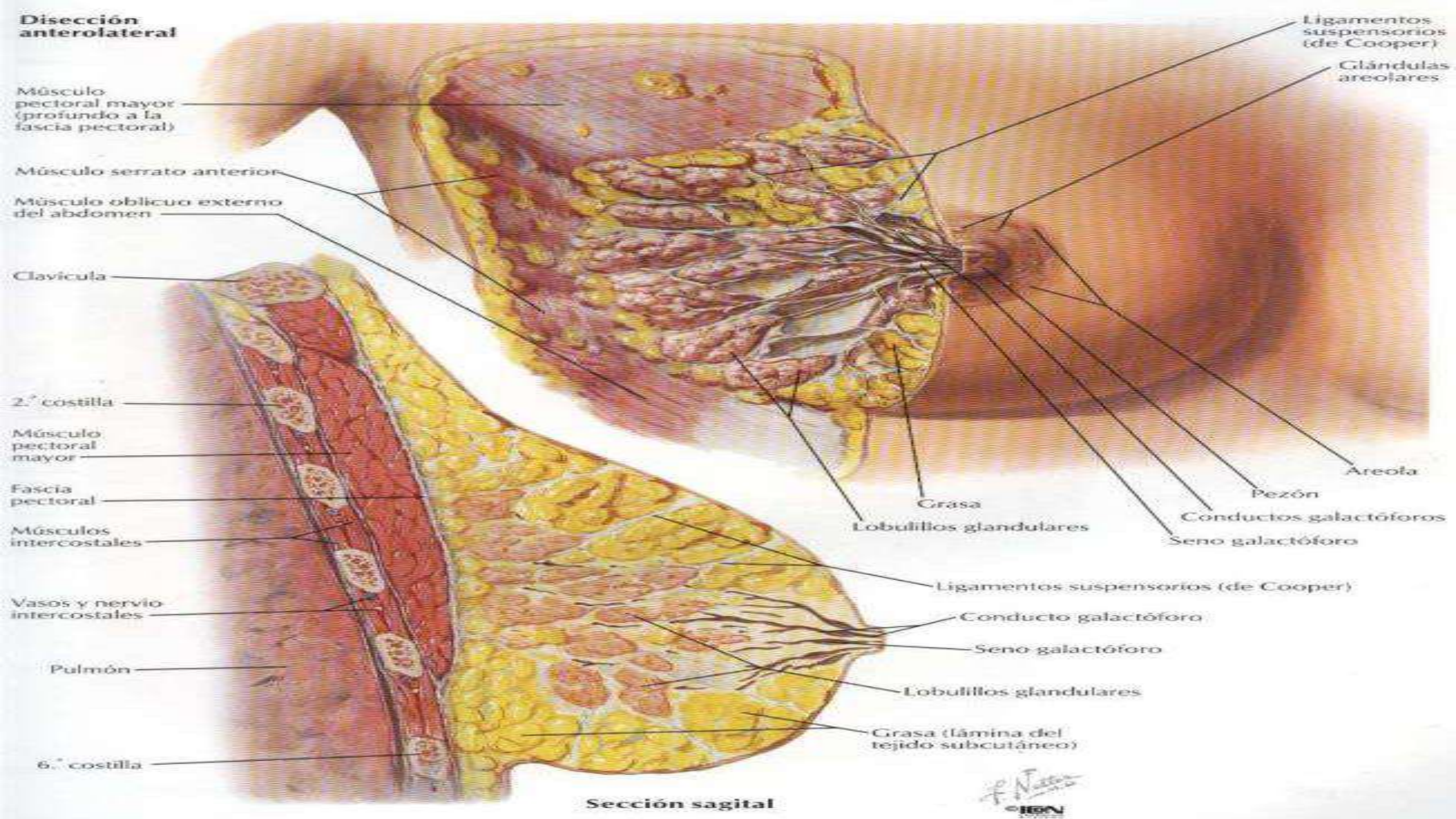


EL PARÉNQUIMA SE COMPONE DE 15 A 20 LÓBULOS QUE DESEMBOCAN POR MEDIO DE UN CONDUCTO GALACTÓFORO.

LOS CONDUCTOS CONVERGEN EN EL PEZÓN, POR DEBAJO DE LA AREOLA CADA CONDUCTO TIENE UNA PORCIÓN DILATADA, SENO LACTÓFORO.

LA AREOLA POSEE GLÁNDULAS SEBÁCEAS Q SECRETAN SUSTANCIA OLEOSA LUBRICANTE, LOS PEZONES CARECEN DE GRASA Y PELO.

LA MAMA SE PUEDE DIVIDIR PARA FINES CLÍNICOS EN CUATRO CUADRANTES. EL TEJIDO GLANDULAR Q SE EXTIENDE HACIA LA AXILA, EL CUADRANTE SUPERIOR EXTERNO ES EL LUGAR DE MÁS FRECUENTE DESARROLLO DE TUMORES


Disección anterolateral
Músculo pectoral mayor (profundo a la fascia pectoral)
Músculo serrato anterior
Músculo oblicuo externo del abdomen
Clavícula
2.ª costilla
Músculo pectoral mayor
Fascia pectoral
Músculos intercostales
Vasos y nervio intercostales
Pulmón
6.ª costilla
Ligamentos suspensorios (de Cooper)
Glándulas areolares
Areola
Pezón
Grasa
Lobulillos glandulares
Conductos galactóforos
Seno galactóforo
Ligamentos suspensorios (de Cooper)
Conducto galactóforo
Seno galactóforo
Lobulillos glandulares
Grasa (lámina del tejido subcutáneo)
Sección sagital

GLANDULA MAMARIA



- LA IRRIGACIÓN ES DADA POR RAMAS MAMARIAS MEDIALES Y LATERALES; DE LA TORÁCICAS INTERNA Y EXTERNA RESPECTIVAMENTE; Y POR EL TRONCO TORACOACROMIAL.

- EL DRENAJE VENOSO SE REALIZA PRINCIPALMENTE POR LA VENA AXILAR.

- EL DRENAJE LINFÁTICO:

MÁS DEL 75% DE LINFA PASA A LOS NÓDULOS LINFÁTICOS AXILARES, SUS 5 GRUPOS, (INICIALMENTE PECTORALES).
LA RESTANTE PARTICULARMENTE DEL CUADRANTE MEDIAL DRENA EN NÓDULOS PARAESTERNALES; CUADRANTES INFERIORES PUEDEN PASAR A LINFÁTICOS ABDOMINALES (SUBDIAFRAGMÁTICOS);

- DE LA PIEL, EXCEPTO AREOLA Y PEZÓN DRENA HACIA LOS NÓDULOS AXILARES, CERVICALES PROFUNDOS, DELTOPECTORALES Y PARAESTERNALES; LA AREOLA Y PEZÓN ES DRENADO POR LOS PLEXOS PERILOBULAR Y SUBAREOLAR.

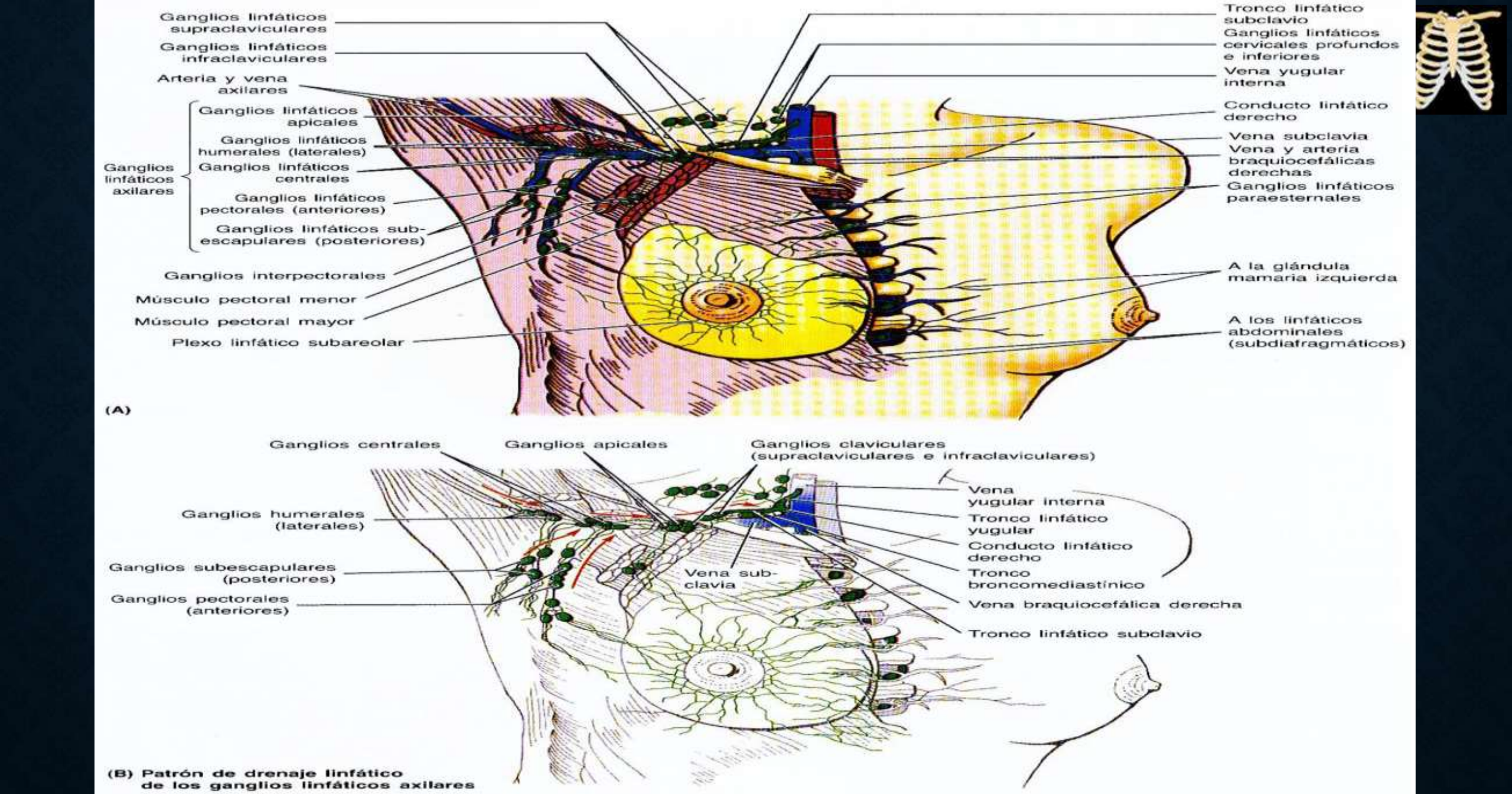


Figura 1.12. Drenaje linfático de la glándula mamaria. A. La mayor parte de la linfa drena a los ganglios linfáticos axilares. **B.** Las *flechas rojas* indican la dirección del flujo linfático desde los ganglios linfáticos axilares hasta el conducto linfático derecho.







©Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.



GRACIAS